

著作權等聲明公告

本資料所含內容與相關附屬文件均為經濟部產業發展署（下稱本署）及所屬人員職務上所完成之著作，本署依法擁有著作權及其他相關智慧財產權，而受著作權法及相關法規保護。業經申請並經本署授權同意使用之個人、法人等，於使用時敬請註明出處，並僅限非商業用途之使用。

謹提醒，倘未取得同意或授權，而逕自重製、改作、公開傳輸或有任何侵害本署著作權之行為者，本署將視違法情節逕行依相關法律追訴。另提醒，如有違法情事，則依不同情節，除行為人個人應負賠償責任以外其所屬單位、法人亦可能應負連帶責任。

經濟部產業發展署
產業AI三日班公版教材

單元六 生成式AI的原理與應用

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 探究關鍵片語擷取的概述與應用
   2) 探究實體辨識的概述與應用
   3) 探究情感分析的概述與應用
   4) 探究語言模型化的概述與應用
   5) 探究語音辨識與合成的概述與應用
   6) 探究翻譯的概述與應用
   7) 生成式AI各項工具應用
   8) 雲端AI工具服務演練
3. 延伸閱讀與思維創新
4. 案例集

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - AI的基本概念
  - 數據分析與統計學基本概念
  - 雲端計算與API概念

- 教學目標：
  - 辨識日程生活與工作環境中有哪些使用AI技術的產品、工具與服務
  - 學習語言模型化的基本概念
  - 學習實體辨識、情感分析的基本概念
  - 學習知識挖掘的基本概念
  - 學習翻譯的基本概念

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

自然語言處理服務簡介

自然語言處理（NLP）是AI 領域的一部分，專注於使電腦能夠理解和回應人類語言。NLP 可應用於：

- 分析社交媒體，以監測產品行銷活動的情緒。
- 搜索文檔，匯總檔目錄。
- 識別文本中的品牌和公司名稱。

Azure AI 語言服務是一種雲基礎設施，提供文本理解和分析功能，包括情緒分析、關鍵短語識別、文本摘要和語言理解等。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

什麼是自然語言處理的雲端服務？

Azure AI 語言是一項專為自然語言處理（NLP）設計的雲端服務，能夠幫助用戶理解和分析文本。此服務提供了豐富的工具和API，使開發者能夠輕鬆地構建智能應用程式。透過Azure AI 語言，開發者可以執行多種NLP任務，如情感分析、語言識別和文本提取，這些功能對於提高應用程式的智能化和使用者體驗至關重要。此外，該服務還支持多語言處理，能夠滿足不同語言和地區的需求，這對於全球化企業來說尤為重要。

什麼是自然語言處理NLP？

自然語言處理 (NLP) 是人工智慧的一個分支，致力於使機器理解、解釋和生成人類語言。它涵蓋語音識別：

- **情感分析**
- **機器翻譯**
- **文本摘要**

NLP 的目標是讓機器能夠像人類一樣處理和理解語言，使得與機器的互動更加自然和直觀。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

情感分析

情感分析是一種 NLP 技術，用於分析文本中的情感或情緒，判斷其是正面、負面或中性的。



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

機器翻譯

機器翻譯是一種 NLP 技術，用於自動翻譯文本從一種語言到另一種語言。



<應用場景>

AI 翻譯技術提升汽車保養廠維修技師工作效率能力，確保品質與安全。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

文本摘要

文本摘要是一種 NLP 技術，用於自動生成文本的簡要摘要，幫助人們快速理解文本的主要內容。

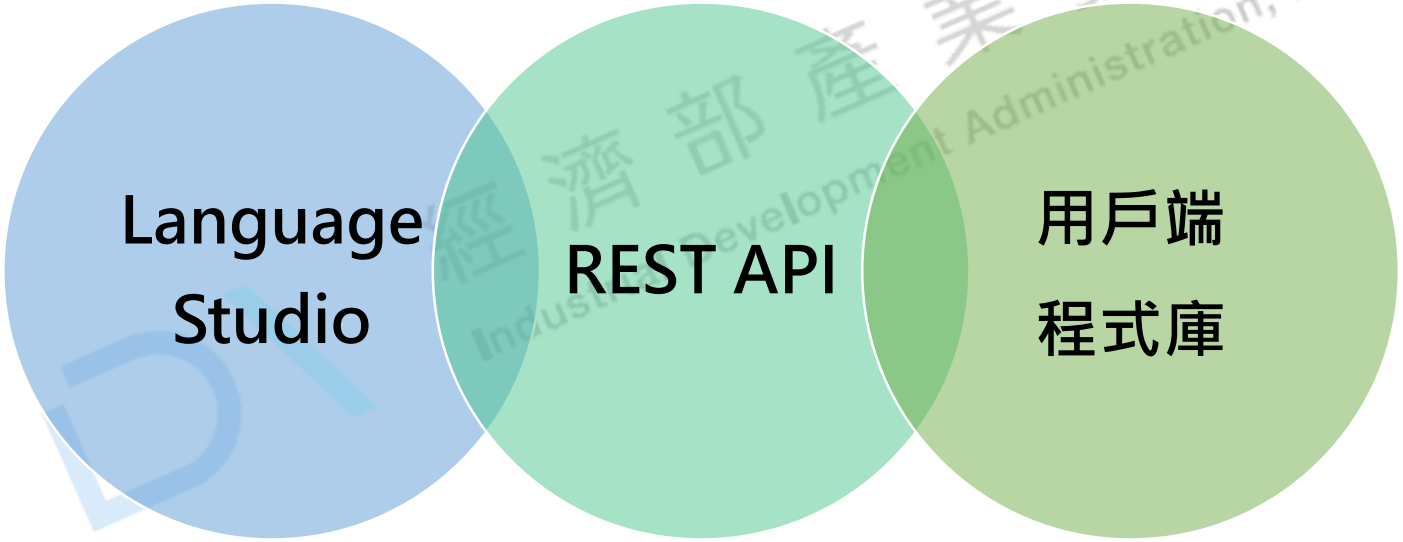


經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

<應用場景>

文本摘要技術幫助公司高管快速掌握市場發展情況、公司內部狀況及會議要點，提升決策效率。

使用工具來建置智慧型應用程式



經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

什麼是 Language Studio

Language Studio 是一組以 UI 為基礎的工具，可讓您從 Azure AI 語言探索、建置功能，並將其整合到您的應用程式中。

此工具還提供了豐富的可視化功能，使開發者能夠更直觀地了解數據和模型的性能，從而進一步優化應用程式。



Language Studio平台的多功能性

- **無需程式碼的使用體驗：**

  使用 Studio，您不需要撰寫程式碼即可開始使用，然後在應用程式中使用可用的用戶端連結庫和 REST API。

- **便捷的整合方式：**

  Language Studio 提供了一個便捷的平台，可以輕鬆將自然語言處理功能整合到現有的應用程式中，無需繁瑣的設置和配置。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

什麼是REST API?

REST API 是一種基於HTTP協議的應用程式介面設計風格，它允許開發者通過標準的HTTP請求來訪問和操作網路上的資源。



- **REST API的功能：**

  包括數據檢索、創建、更新和刪除，

  這些操作通常被稱為CRUD操作（Create, Read, Update, Delete）

- **REST API 是由 以下兩點組成：**

  REST（Representational State Transfer）

  API（Application Programming Interface）

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

REST 核心及優勢

表現層狀態轉移（REST）是一種用於設計網路應用程式的架構風格，基於簡單的HTTP協議進行數據交換。由Roy Fielding在 2000 年的博士論文中首次提出，旨在提供一種簡單且可擴展的網路應用設計方法。

REST的核心特點	REST的主要優點
• **統一接口**：使用標準的HTTP方法進行操作 • **無狀態互動**：每次請求都是獨立的，包含所有所需訊息 • **可緩存性**：資源響應可緩存，提升性能 • **分層系統**：允許引入代理、閘道器等中間層 • **按需代碼**：支持客戶端請求執行代碼，提高靈活性	• **簡單性**：使用標準HTTP方法，使API易於理解和實現 • **可擴展性**：無狀態設計和分層系統支持大量請求和水平擴展 • **靈活性**：統一接口和按需代碼提供高度靈活性，滿足不同需求 • **互操作性**：基於標準HTTP協議，支持跨平台數據交換

什麼是API？

API（應用程式介面）是一組定義和協議，允許軟體應用程式彼此溝通。API為開發者提供了訪問特定功能或數據的途徑，從而使不同的應用程式和服務可以無縫整合。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

API的功能

API的功能包括數據訪問、操作和傳輸。API允許應用程式：

檢索數據、創建新數據、更新現有數據、刪除數據

API應用舉例

- **社交媒體**：使用API來發佈和檢索用戶內容。
- **金融服務**：通過API進行支付處理和賬戶管理。
- **電子商務**：使用API來管理產品、訂單和客戶訊息。

※ 在智能手錶製造行業中，API可以用於整合健康應用和設備。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

REST API 由 REST 和 API 兩個部分組成

REST API結合REST架構風格和API的功能。

- REST提供一種基於HTTP協議的設計風格，而API提供應用程式之間進行數據交換和功能訪問的接口。
- 這種結合使得REST API既簡單又靈活，能夠滿足各種應用需求。

REST API 與 API 的差別

REST API和一般API在設計風格和使用便捷性上存在差異。

- REST API基於HTTP協議，提供了一種簡單且靈活的設計風格
- 其他API可能使用不同的協議和設計方式，可能更複雜。

這種結合使得REST API能夠簡化數據交換和功能訪問的流程，滿足各種應用需求。

REST API與API的差別具體示意

兩者雖然實現的功能相同，但REST API更簡單易用，適合大多數開發需求，而SOAP API則提供了更多的協議控制和安全性，適合於更複雜的企業應用。

REST API

```plaintext
GET https://api.example.com/users/123
```

SOAP API

```plaintext
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://example.com/webservices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:GetUser>
      <web:UserId>123</web:UserId>
    </web:GetUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

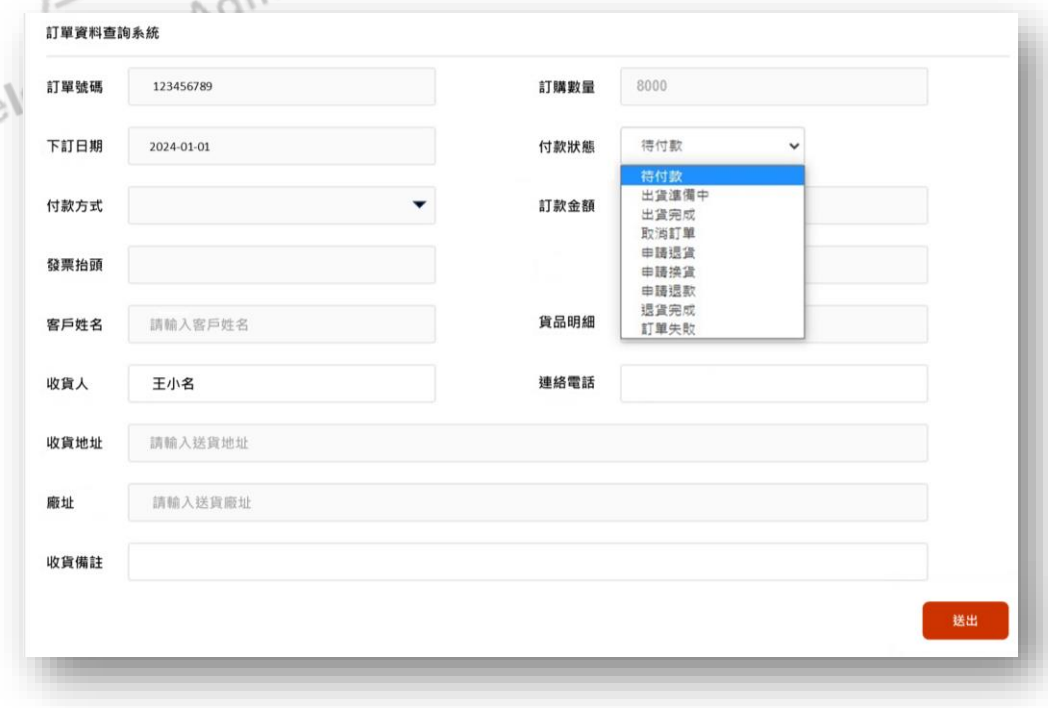
普通使用者與程式設計師操作方式對比

在電商平台上透過網頁查詢商品或修改個人資料。而程式設計師則可以直接使用REST API進行這些操作，無需登入Web介面

REST API

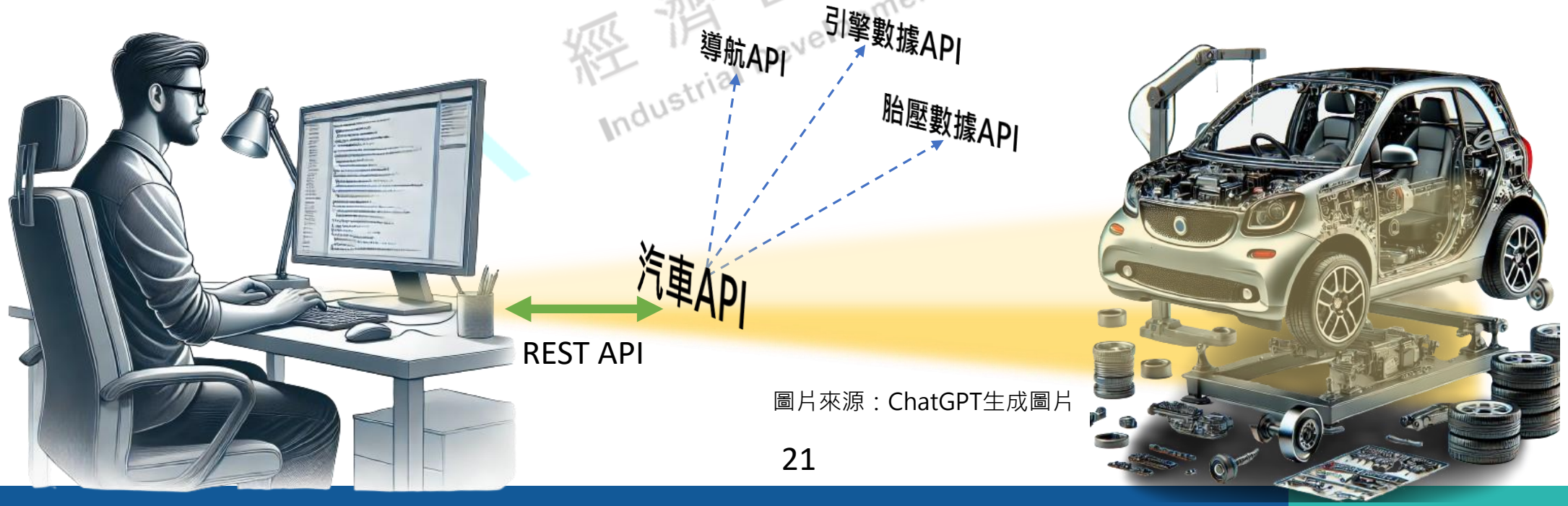
```plaintext
GET https://api.example.com/users/123
```

網頁介面輸入



標準化的方法來訪問和操作API例子

在汽車製造行業中，開發者可以通過標準化的方法來訪問不同的API，如車輛數據API、導航API等，這樣可以輕鬆集成各種功能，提升汽車系統的智能化水平，減少開發和維護的工作量。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

探究關鍵片語擷取的功能應用

關鍵片語是指文本中代表主要概念的詞語或短語，這些詞語通常能夠幫助快速了解文本的主題和內容。

- **如何區分關鍵片語：**

  區分關鍵片語涉及識別文本中的重要詞語或短語，這些詞語通常具有較高的訊息密度，並能夠代表文本的主要概念。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

什麼是關鍵片語

關鍵片語與實體有什麼不同?

項目	關鍵片語 (Keywords)	實體 (Entities)
定義	代表文本核心內容和主題的詞語或短語	具有特定意義的詞語或短語，通常是具名實體
範例	氣候變遷、溫室氣體、全球變暖	聯合國、巴黎、歐巴馬
用途	幫助理解文本主題和核心內容	幫助識別和分類文本中的具名實體
分析目標	提取文本的主要概念和議題	提取文本中的具體人名、地名、機構名等信息
應用場景	主題建模、內容分類、資訊檢索	命名實體識別（NER）、資料整理、資訊檢索
語義層次	抽象概念，主題層次	具體名詞，有特定語義
上下文依賴性	高，依賴文本上下文	中等，依賴詞彙意義和特徵

什麼是關鍵片語

- **如何利用 Azure AI 語言進行關鍵片語擷取：**

  關鍵片語擷取是 Azure AI 語言所提供的一項功能，這是雲端中機器學習和 AI 演算法的集合，用於開發涉及書面語言的智慧型應用程式，使用關鍵片語擷取這項技術，快速識別文字中的主要概念。

- **開始使用連結實體：**

  若要使用關鍵片語擷取，您會提交原始非結構化文字供分析，並在您的應用程式中處理 API 輸出。分析會依目前方式執行，不會對數據上使用的模型進行額外的自定義。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs

公司會議記錄案例

原文

在本次公司全體會議中，CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃。首先，市場部門將加強數位行銷力度，通過社交媒體和線上廣告來提升品牌知名度。接下來，研發部門將專注於新產品的開發，特別是在人工智慧和機器學習領域。此外，營運部門將進行內部流程優化，提高生產效率並降低成本。最後，財務部門將重新評估預算，確保資金合理分配以支持各部門的計劃。會議結束時，CEO強調了團隊合作的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的整體目標。

標註後的文本

在本次[公司全體會議](關鍵片語)中，[CEO](實體)介紹了公司下一季度的[戰略計劃](關鍵片語)。首先，[市場部門](實體)將加強[數位行銷](關鍵片語)力度，通過[社交媒體](關鍵片語)和[線上廣告](關鍵片語)來提升[品牌知名度](關鍵片語)。接下來，[研發部門](實體)將專注於[新產品的開發](關鍵片語)，特別是在[人工智慧](實體)和[機器學習](實體)領域。此外，[營運部門](實體)將進行[內部流程優化](關鍵片語)，提高[生產效率](關鍵片語)並[降低成本](關鍵片語)。最後，[財務部門](實體)將重新評估[預算](關鍵片語)，確保[資金合理分配](關鍵片語)以支持各部門的計劃。會議結束時，[CEO](實體)強調了[團隊合作](關鍵片語)的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的[整體目標](關鍵片語)。

關鍵片語、實體和意圖標註案例

關鍵片語：捕捉文本中的重要訊息，通常是短語或名詞片語							
公司全體會議	新產品開發	預算評估	戰略計劃	人工智慧	資金合理分配	數位行銷	機器學習
團隊合作	社交媒體	內部流程優化	公司目標	線上廣告	生產效率	品牌知名度	降低成本

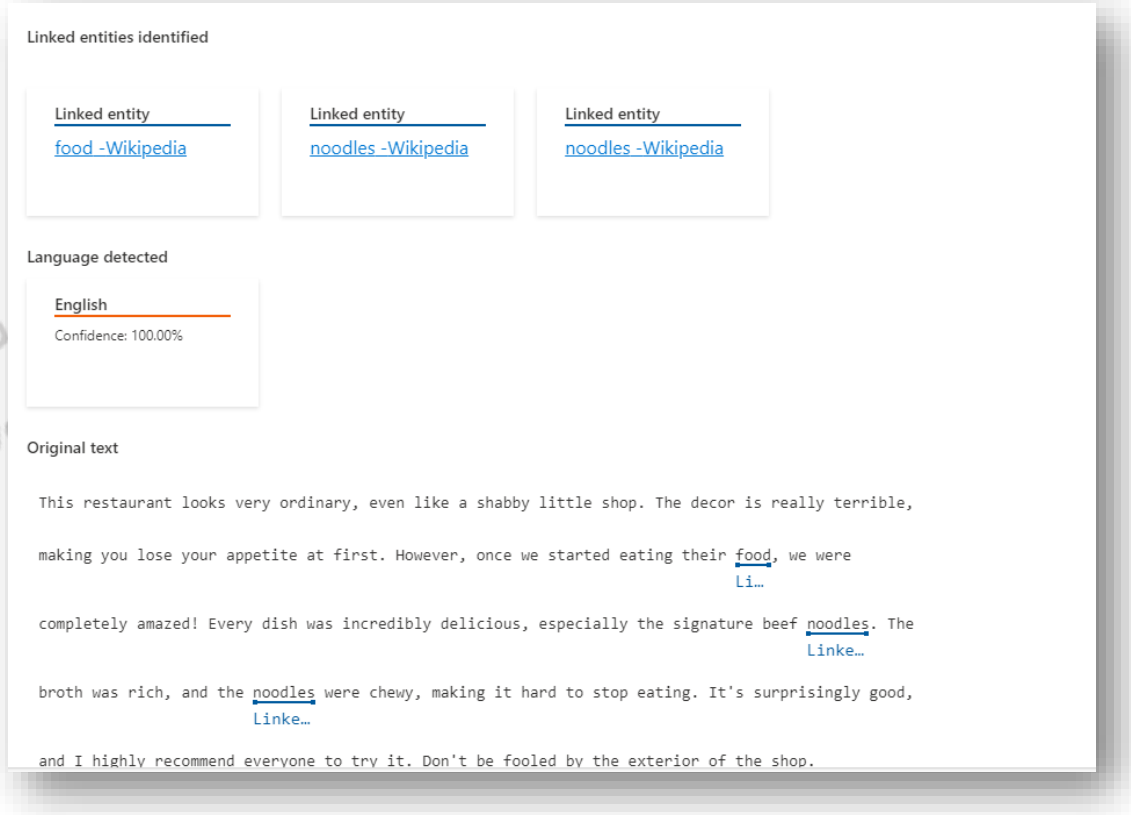
實體：具體的名詞，如人名、地名、組織名、技術名等							
CEO	市場部門	研發部門	營運部門	財務部門			

意圖：文本或說話者的主要目的或目標		
介紹公司下一季度的戰略計劃	專注於新產品的開發	強調團隊合作以實現公司目標
提升品牌知名度	進行內部流程優化	評估和合理分配預算

實體連結概述

早期的文本分析技術基於對文本的統計分析。

例如：通過識別文檔中最常見的單詞來推測文檔的主題或內容。



什麼是實體？

實體是文本中具有特定意義的詞或短語，如人名、地名、組織名、日期等。實體在自然語言處理中扮演著關鍵角色，幫助系統識別和理解文本中的重要訊息。

案例說明：

原文：2024年7月28日，Apple公司在加州舉行了一場新品發布會，CEO Tim Cook介紹了新款iPhone。

實體標註後的文本：
- 日期：2024年7月28日
- 組織名：Apple公司
- 地名：加州
- 人名：Tim Cook
- 產品名：新款iPhone

實體連結的基本概念

實體連結技術能夠識別文本中的實體，並將其連結到對應的維基百科頁面，提供更多背景訊息。

實體連結的應用場景

實體連結在新聞報導、技術文檔和學術論文等領域中有廣泛應用，提升文本訊息的豐富性和可讀性。



圖片來源：取自Line Today民視新聞網—公開資料
https://today.line.me/tw/v2/article/MLLP9N0

實體連結的技術方法

包括以下三種方法，且各有其優勢：

基於規則的方法	機器學習方法	深度學習方法
基於規則的方法使用預定義的規則和模式來識別實體，如正則表達式。這種方法依賴專家知識，能夠精確地匹配特定的實體類型。	機器學習方法使用標註的數據集來訓練模型，常見的方法包括條件隨機場（CRF）、支持向量機（SVM）等。這種方法依賴於數據和特徵工程。	深度學習方法使用神經網絡模型進行識別，如長短期記憶網絡（LSTM）、雙向長短期記憶網絡（BiLSTM）、Transformer等。這種方法能夠自動學習數據中的複雜模式和結構。

實體連結的優點

包括**提升訊息檢索的精度**、**增強內容分析的能力**，以及**支持自動摘要和知識擴展**等後續處理。使得實體連結技術在各行各業中得到廣泛應用，幫助系統更好地理解和處理文本數據。

透過**自動識別文本中的實體**（如人名、地名、組織名等），並將這些實體連結到**相應知識庫**（如維基百科），以提供更豐富和精確的背景訊息。不僅增強訊息檢索效果，讓用戶能更準確找到相關訊息，亦提高內容分析深度，幫助用戶深入理解文本內容。亦支持自動摘要，能從大量文本中提取出**關鍵訊息**，生成簡明扼要的摘要，並透過知識擴展功能，提供更多相關背景知識，進一步增強用戶的理解和決策能力。

健康情況的文字分析概述

健康情況的文字分析是一項預先設定的功能，可從非結構化文字中擷取並標記相關醫學資訊的容器化服務，如醫師筆記、出院摘要、臨床文件及電子健康記錄。並提供「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」功能，不適用於醫療器械或診斷工具。使用者應在合法的範圍內使用。

■ 健康情況的文字分析技術的實際應用場景：

- 病患資料整理
- 臨床決策支持
- 醫療研究推動
- 提升醫療品質和效率



圖片來源：ChatGPT生成圖片

健康文字分析技術的應用範圍

■ 什麼是「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」功能：

「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」是一種功能聲明，表示提供的功能是原樣提供，不作任何保證或承諾，並且可能存在缺陷或問題。使用者在使用這些功能時需要承擔全部風險。

■ 舉例：

醫療機構A購買了健康文字分析軟體，用於分析病患的醫療記錄。由於軟體仍在開發中，偶爾會出現錯誤或無法正確分析某些醫療記錄。軟體供應商在銷售時明確表示該軟體是「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」提供，醫療機構A需自行承擔使用該軟體的所有風險。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

健康情況文字分析的應用場景

健康情況文字分析可以擷取文字中所提及的健康問題的社會決定因素（SDOH）和族群，並在人類監督下進行決策。

健康文字分析的主要功能

健康情況文字分析提供四個主要功能：



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

醫療文本處理技術

具名實體辨識

對非結構化文字中的字詞和片語進行語意提取，例如診斷、藥物名稱、症狀等。

關聯擷取

識別文字中概念之間的有意義關聯，如將條件名稱與時間聯繫起來。



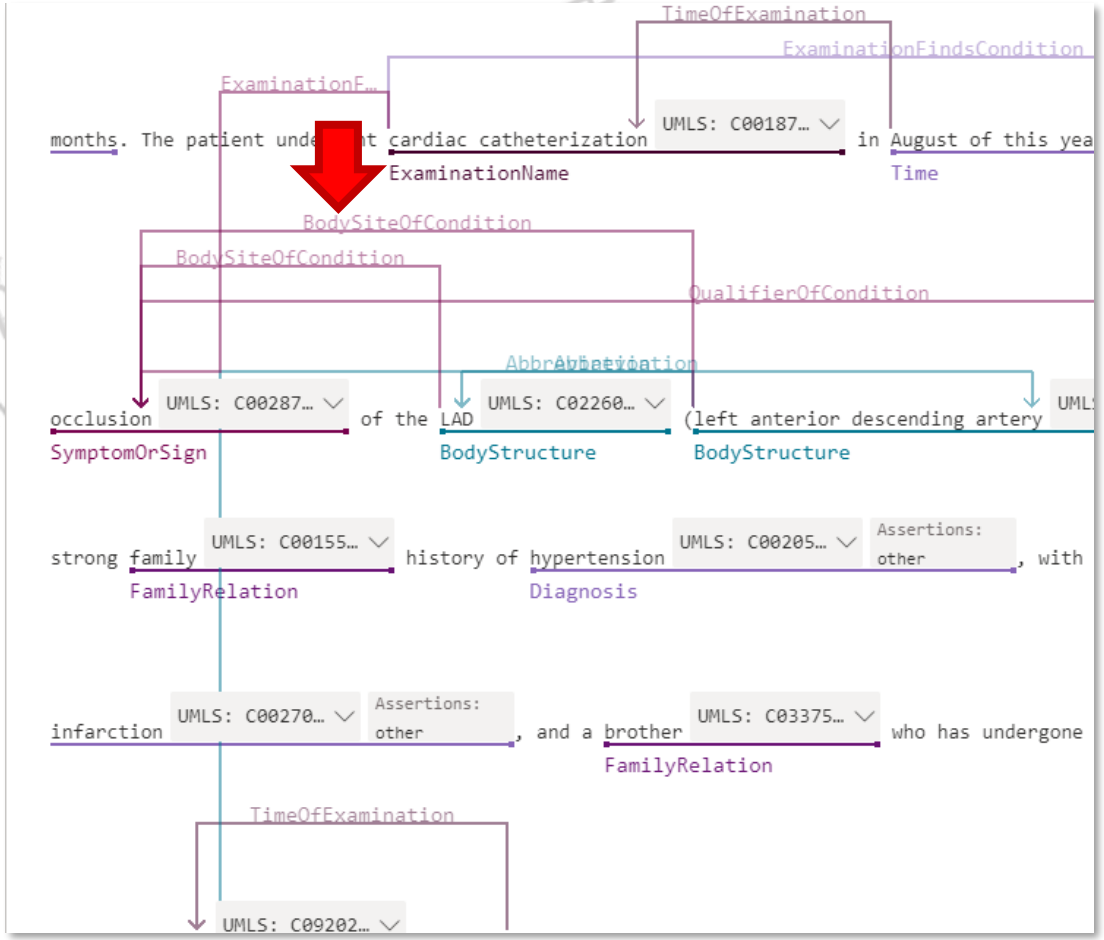
醫療文本處理技術

實體連結

消除提取實體的歧義，將其與UMLS Metathesaurus中的標準名稱和程式碼建立聯繫。

判斷提示偵測

透過添加修飾詞（如確定性、制約、關聯、時態性）保留並強化醫療內容的意義。



判斷提示偵測

確定性	制約	關聯	時態性
確定性指的是文本中對實體的確定程度。這項技術可以標記實體為“確定的”或“可能的”，從而反映醫療內容的確定性。	制約指的是文本中對實體的限制條件。這項技術可以標記實體為“受限制的”或“不受限制的”，從而反映醫療內容的制約條件。	關聯指的是文本中實體之間的關係。這項技術可以標記實體之間的關聯，從而反映醫療內容的關聯性。	時態性指的是文本中實體的時間狀態。這項技術可以標記實體為“過去的”、“現在的”或“未來的”，從而反映醫療內容的時間狀態。

健康文字分析的使用情節

健康文字分析可應用於各種產業，並支援多種案例。它能夠提升醫療數據的分析效率，自動化醫療文件處理，並促進電子健康資訊的交換。

如下列情境：

- 醫療編碼和文件處理
- 提高數據分析效率
- 自動化病患數據匯總
- 促進電子健康資訊交換

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

自訂文字分類

■ 概述與應用：

是一項雲端式 API 服務，允許使用者建置自訂 AI 模型，將非結構化文件分類成預先定義的類別。適用於多種產業和應用場景，如：自動分析和分級電子郵件或票證，將其分類並傳送到相關適當部門，提升處理效率。

■ 功能與類型：

允許使用者建立自訂模型來分類文字，開發者可在語言工作室中存取這些功能，並通過標示資料來訓練和評估模型。

自訂文字分類支援兩種類型的專案：**單一標籤分類、多重標籤分類**

單一標籤分類

■ 概述：

單一標籤分類適用於每個文件只有一個明確類別的情況，如將電影腳本分類為「愛情片」或「喜劇」。

■ 案例：

在製造業中，單一標籤分類可以用於將產品檢查報告分類為不同的品質狀態，如「合格」或「不合格」。

公司每月會對生產的零件進行品質檢查，生成大量的檢查報告。這些報告需要被快速分類，以便進行後續處理。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

多重標籤分類

■ 概述：

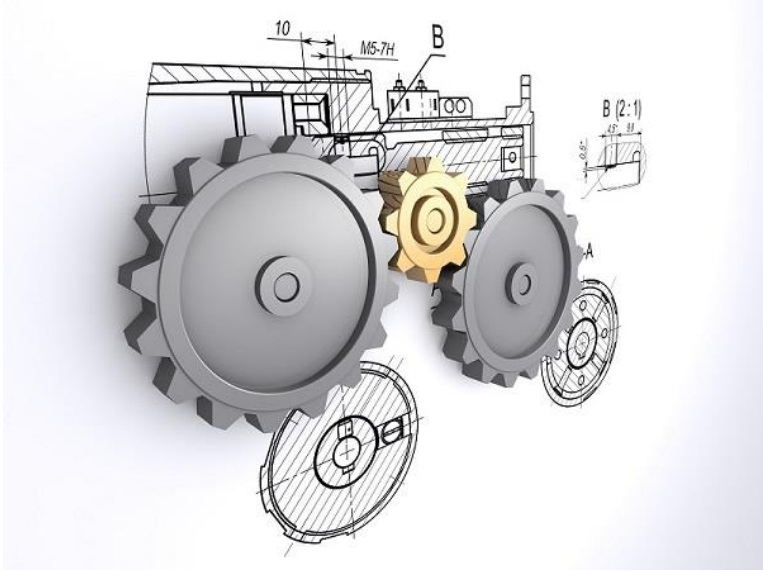
多重標籤分類適用於文件可以同時屬於多個類別的情況，如將電影腳本分類為「愛情片」和「喜劇」。

■ 案例：

一家公司對生產的零件進行品質檢查，生成大量的檢查報告。這些報告中記錄零件的多種品質特徵，如下：

檢查報告：這批零件的尺寸和重量均符合設計規範，但表面光潔度未達標準，存在輕微刮痕。

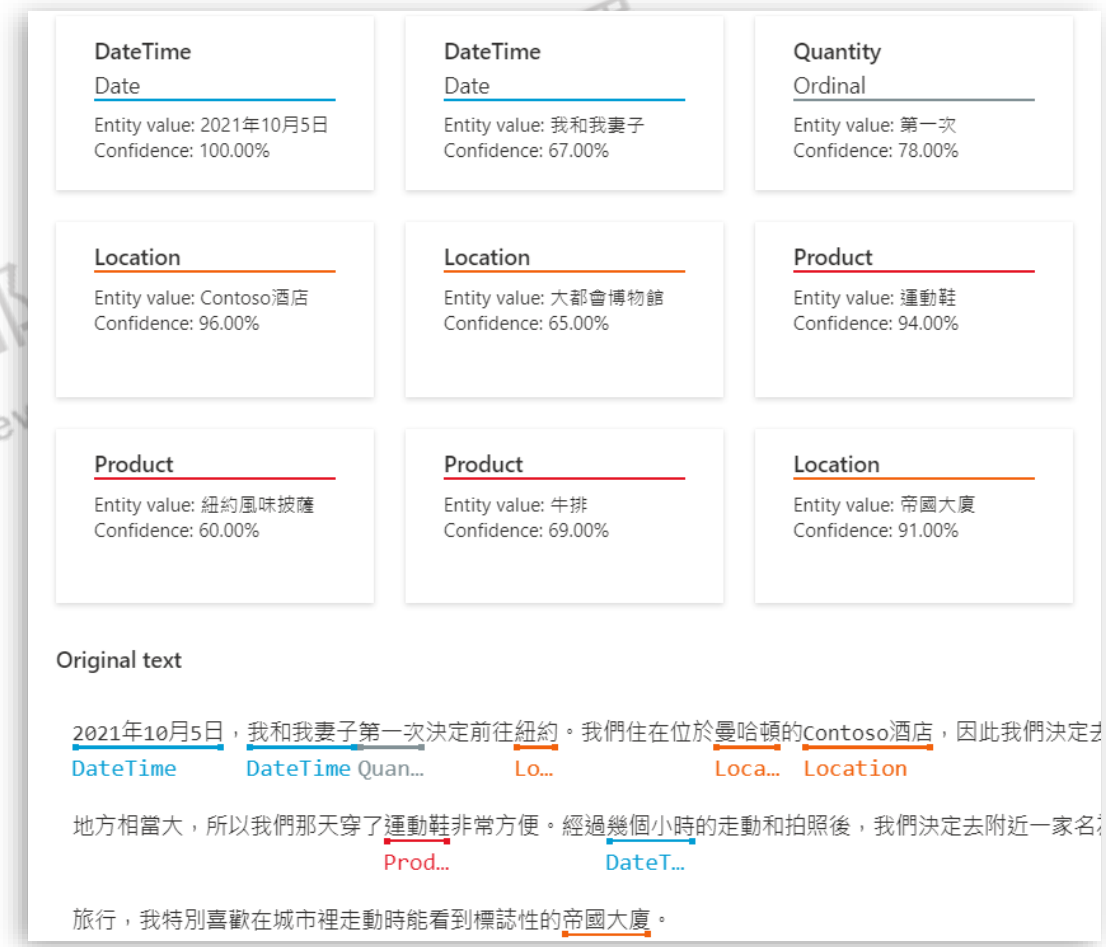
標註後：尺寸→合格、**重量**→合格、
表面光潔度→不合格、**表面狀態**→輕微刮痕



資料來源：取自鼎新電腦官網—公開資料
https://www.digiwin.com/tw/blog/9/index/3388.html

什麼是自訂具名實體辨識（自訂 NER）

自訂 NER 是 Azure AI 語言中的一項功能，這是一種基於雲端的 API 服務，利用機器學習技術，幫助用戶從非結構化文本中提取特定實體類別，從而建立自訂的 AI 模型。



自訂 NER 的運作原理

自訂 NER 允許用戶建立自訂 AI 模型，這些模型通過：

- **標記數據**
- **訓練**
- **評估**
- **改進**

從非結構化文本中提取實體。

自訂 NER 的使用情境

自訂具名實體辨識（NER）可以應用於各種產業，例如從金融和法律等領域的複雜非結構化文本中提取和標準化數據。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

生產設備維護報告

在製造業中，設備維護是確保生產線正常運行的關鍵。每天，維護人員會生成大量的維護報告，這些報告中包含設備的狀態、維護操作和發現的問題。使用自訂 NER 模型，可以自動從這些非結構化文本中提取關鍵訊息，進行結構化處理，提升維護管理的效率。

原始非結構化維護報告：

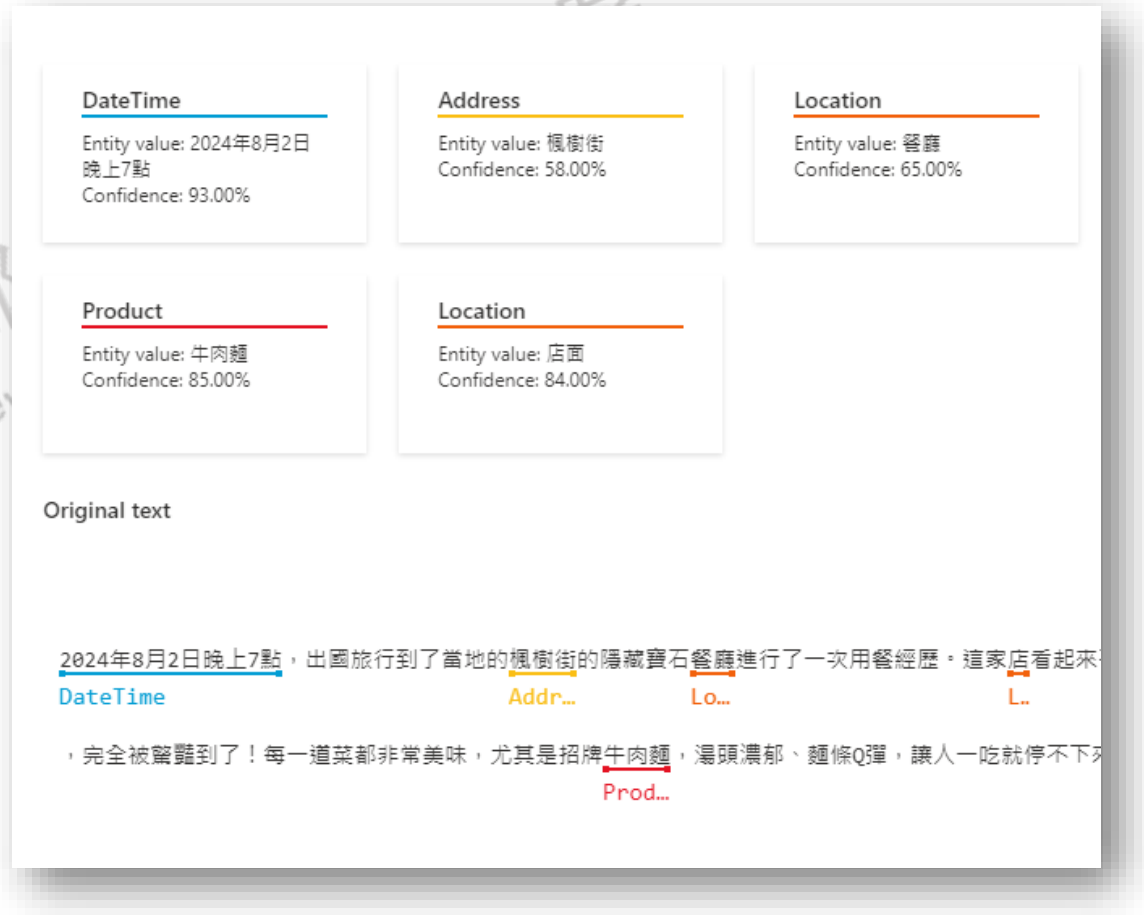
2024年7月28日，維護員Alice對設備E123進行了檢查。發現問題：軸承磨損，需更換。維護操作：清潔設備，更換軸承。設備狀態：運行正常。

使用自訂 NER 模型提取的實體

```
[
 {
  "檢查日期": "2024年7月28日",
  "維護員": "Alice",
  "設備編號": "E123",
  "發現問題": "軸承磨損",
  "維護操作": "清潔設備，更換軸承",
  "設備狀態": "運行正常"
 }
]
```

探究實體辨識的功能應用

具名實體辨識（NER）是預先設定的功能，可在數個預先定義的類別群組中，將實體分類（字組或片語）。例如：人員、事件、地點、日期等等。



NER的技術方法

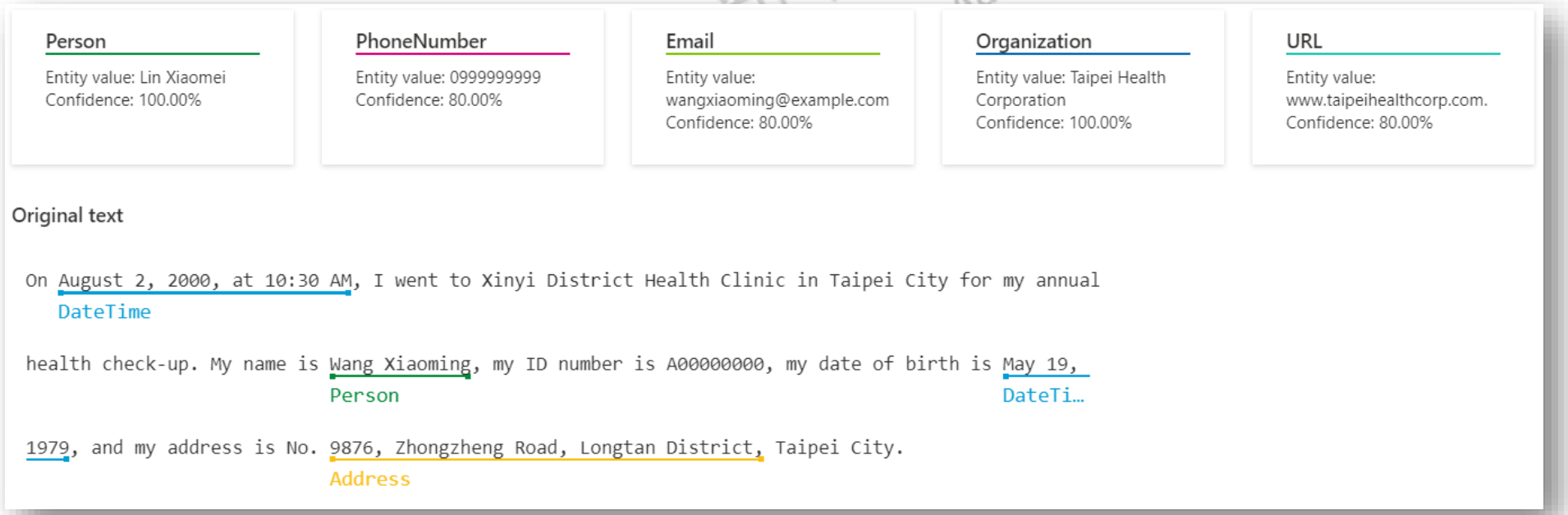
NER技術方法包括：



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

個人識別資訊 (PII) 和健康情況資訊 (PHI) 偵測

個人識別資訊（PII）偵測是一項預先設定的功能，可識別、分類和修訂非結構化文字文件和交談文字記錄中的敏感性資訊。健康情況資訊（PHI）偵測同樣適用於醫療領域，識別並保護患者的隱私資訊。



PII和PHI偵測的概念與應用

PII和PHI偵測技術能夠自動識別並分類文本中的敏感訊息，確保數據隱私和安全。PII（Personally Identifiable Information，個人身份訊息）和PHI（Protected Health Information，受保護的健康訊息）偵測技術在許多產業中都有廣泛的應用，確保敏感數據在傳輸和存儲過程中的安全性，並幫助組織遵守相關法規。

PHI 在醫療系統的應用	PII 在企業人力管理的應用	PII 在電子商務的應用
在醫療記錄系統中，PHI偵測技術可自動識別患者的個人訊息，如出生日期、病歷號碼等，並對其進行加密或遮罩處理，以保護患者隱私。	一家大型製造企業中，員工和供應商的個人訊息，如姓名、地址、社會安全號碼、聯絡方式、銀行賬戶訊息等，皆是極為敏感且需保護的數據。	在電子商務行業中，PII偵測技術可自動識別並保護客戶的個人身份訊息，例如購物歷史、支付訊息和聯絡方式等。

PII和PHI偵測的技術方法與優點

PII和PHI偵測技術方法包括：**基於規則的方法、機器學習方法**。

PII和PHI偵測技術能夠提升數據安全、增強隱私保護能力，並支持合規要求。

PII使用機器學習方法應用	PHI使用基於規則方法應用
在教育數據管理中，PII偵測技術可使用機器學習方法來識別和保護學生的個人資料，確保數據的安全和隱私。	在製造業中，PHI（受保護的健康訊息）偵測技術也可應用基於規則的方法來識別和保護員工的健康數據，確保數據的安全和隱私。

PHI與PII混合技術應用案例

背景：一家大型製造企業希望利用現代數據技術來提高生產效率，優化供應鏈管理，並保護其機密生產數據和供應商訊息。這些數據包括設備運行數據、生產線數據、供應商訊息和交易記錄等。

應用場景：企業希望透過應用PHI偵測技術來識別和保護生產設備數據和供應數據中的機密訊息，同時利用PII偵測技術來識別和保護供應商和交易數據中的個人身份訊息。如此不僅保護數據安全，還能協助企業發現潛在生產問題和優化機會。

方法：企業決定採用混合方法，即使用機器學習技術來處理和保護生產設備和製造參數(PHI)，並使用基於規則的方法來識別和保護供應商和交易數據中的個人身份訊息(PII)。

PHI與PII混合技術應用案例

步驟：

1. PHI 使用機器學習方法：

- **訓練模型**：利用大量標註數據集來訓練機器學習模型（如LSTM、BiLSTM或Transformer），這些數據集包含標記好的設備運行數據和生產製造參數。
- **數據處理**：當新的設備運行數據和生產線數據進入系統紀錄時，機器學習模型會自動分析並識別出其中的機密訊息，如生產製造參數、設備運行狀態等。
- **數據保護**：識別出的機密訊息將自動加密或遮罩，確保只有授權人員可訪問。

PHI與PII混合技術應用案例

步驟：

2. PII 使用基於規則的方法：

- **定義規則**：使用正則表達式和模式匹配技術，定義識別PII的規則。例如：
  - **供應商訊息**：匹配供應商名稱、聯絡方式、銀行賬戶訊息等。
  - **交易記錄**：匹配交易金額、合同編號等。
- **數據檢測**：將這些規則應用於所有供應商和交易數據記錄，通過掃描文本來識別和標記PII。
- **數據保護**：識別出的PII進行加密或遮罩處理，防止未經授權的訪問。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

PHI與PII混合技術應用案例

實際應用：當製造企業進行生產設備監控和供應鏈管理時

- **PHI偵測**：機器學習模型自動分析這些記錄，識別出包含的機密生產數據，如設備運行參數、生產工藝數據等，並進行加密保護。
- **PII偵測**：基於規則的方法掃描同一記錄，識別出供應商的名稱、聯絡方式、交易記錄等個人身份訊息，並對進行遮罩處理。

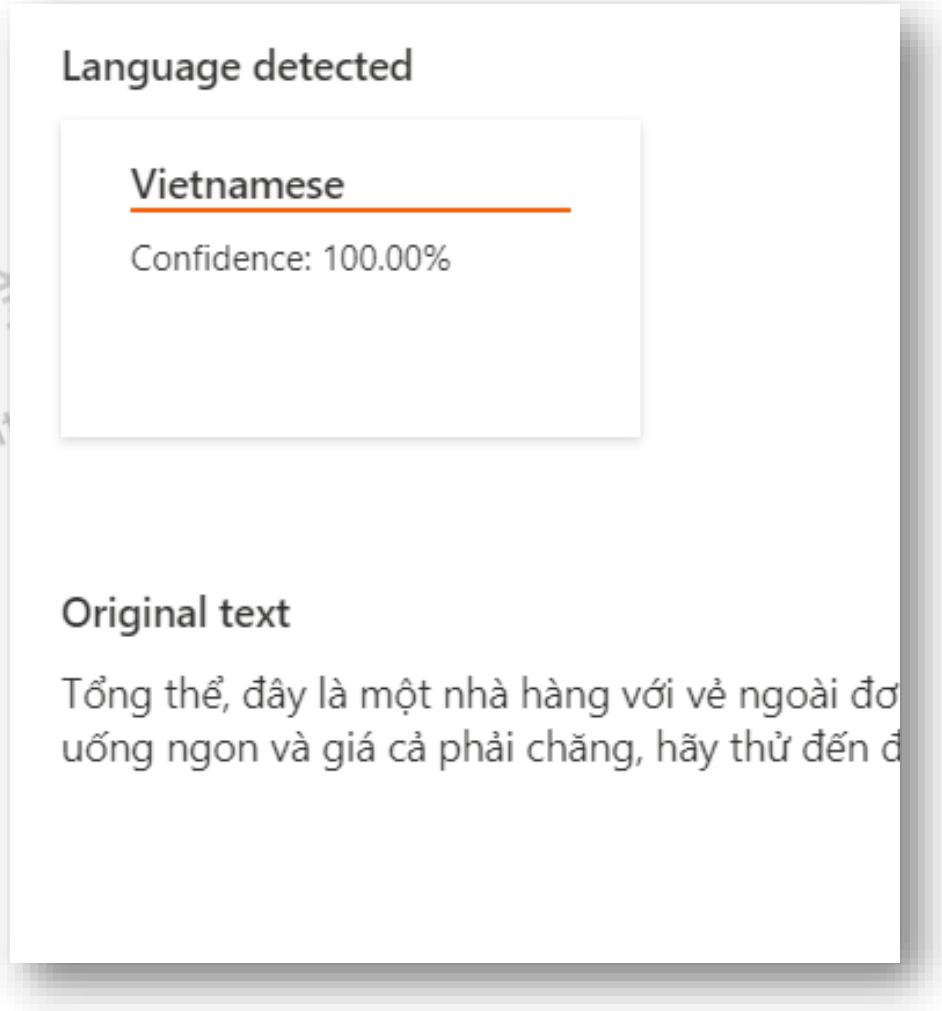
效果：這種混合應用方法能夠有效保護企業的機密生產數據和供應商訊息

- **提高準確性**：機器學習方法能夠更準確識別複雜的生產數據，確保PHI的保護。
- **簡化流程**：基於規則的方法能夠快速且高效識別結構化的PII，確保數據保護的全面性。
- **優化生產**：透過分析生產數據，企業可發現潛在生產問題和優化機會，提高生產效率和品質。
- **增強供應鏈管理**：保護供應商訊息，增強供應鏈的透明度和安全性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

語言偵測概述

語言偵測是一項預先設定的功能，可偵測撰寫文件時所使用的語言，並針對各式各樣的語言、變體、方言和某些區域/文化特性語言，傳回語言代碼。



語言偵測案例

■ 智能手機應用：

在智能手機應用中，語言偵測技術可以自動識別用戶輸入的語言，並根據識別結果調整應用的界面語言，提供個性化的用戶體驗。

■ 工廠設備應用：

一家大型製造企業在全球多個國家設有工廠，員工來自不同的語言背景。為了提高生產效率和確保操作安全，企業決定在其工廠中引入語言偵測技術，用於設備操作和維護指導。

■ 多語言數據應用：

在跨國企業的數據分析中，語言偵測技術同樣扮演著關鍵角色。這些企業往往需要處理來自不同地區的大量數據，這些數據以不同語言呈現。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

語言偵測的技術方法

語言偵測技術方法包括基於以下兩種方法：**統計的方法、機器學習方法**

基於統計的方法

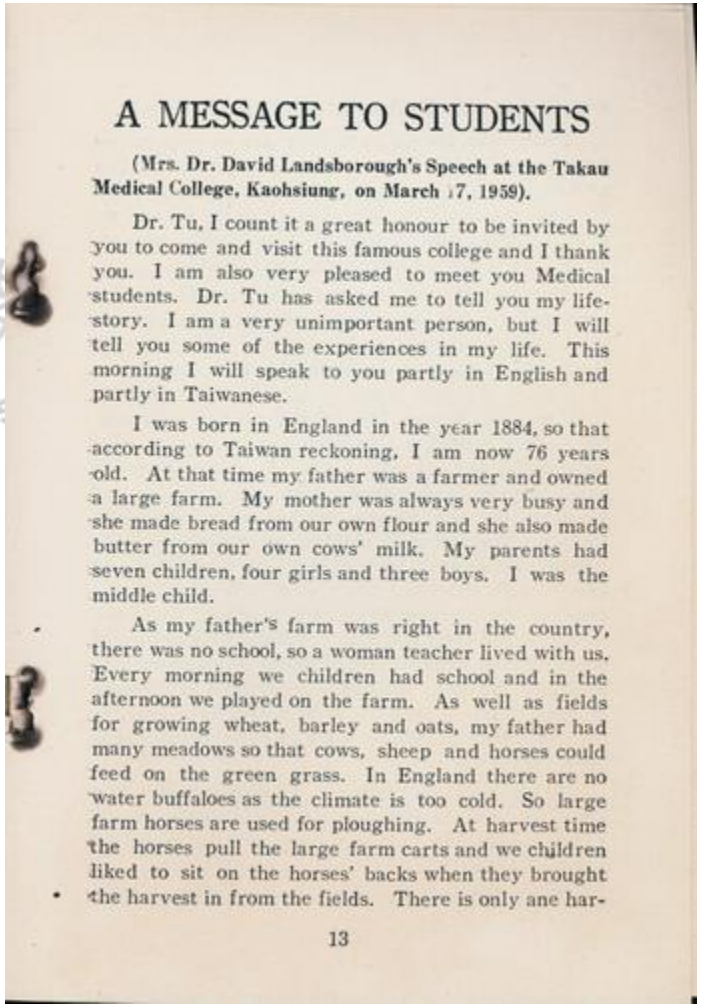
詳細分析文本特徵	適用於結構化文本
基於統計的方法依賴於對文本中各種特徵進行定量分析和判斷語言模型。這些特徵包括： **字符的分佈模式、詞彙的使用頻率、語法結構**	統計方法非常適合用於處理結構化且特徵明確的文本： **新聞文章、技術報告、學術論文**

部產業發展署 Administration, MOEA

實例分析

在分析一篇英文文章時，統計方法可以計算文章中出現頻率最高的詞彙，例如“the”、“is”、“and”等，這些詞彙的高頻出現是英文文本的一個顯著特徵。

此外，統計方法還可以分析文章中的字符分佈模式，例如字母“e”、“t”、“a”的出現頻率，這些字符在英文中使用頻率較高。



A MESSAGE TO STUDENTS

(Mrs. Dr. David Landsborough's Speech at the Takau Medical College, Kaohsiung, on March 17, 1959).

Dr. Tu, I count it a great honour to be invited by you to come and visit this famous college and I thank you. I am also very pleased to meet you Medical students. Dr. Tu has asked me to tell you my life-story. I am a very unimportant person, but I will tell you some of the experiences in my life. This morning I will speak to you partly in English and partly in Taiwanese.

I was born in England in the year 1884, so that according to Taiwan reckoning, I am now 76 years old. At that time my father was a farmer and owned a large farm. My mother was always very busy and she made bread from our own flour and she also made butter from our own cows' milk. My parents had seven children, four girls and three boys. I was the middle child.

As my father's farm was right in the country, there was no school, so a woman teacher lived with us. Every morning we children had school and in the afternoon we played on the farm. As well as fields for growing wheat, barley and oats, my father had many meadows so that cows, sheep and horses could feed on the green grass. In England there are no water buffaloes as the climate is too cold. So large farm horses are used for ploughing. At harvest time the horses pull the large farm carts and we children liked to sit on the horses' backs when they brought the harvest in from the fields. There is only one har-

13

圖片來源：取自國立臺灣歷史博物館—公開資料
https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Object&id=630281

基於機器學習方法

機器學習方法通過訓練模型來識別語言，這些模型基於大量的訓練數據進行學習和優化，能夠應對更複雜和多樣化的文本數據。機器學習方法的核心在於利用算法來自動學習文本的特徵和模式，並從中識別出語言類型。

詳細分析文本特徵	常見的機器學習算法
機器學習方法通過訓練數據來學習文本的特徵和模式。這些特徵包括： **字符分佈、詞彙使用頻率、上下文關係、語法結構等**	機器學習方法包括多種算法，每種算法都有其特定的優勢和應用場景。常見的算法包括： **支持向量機（SVM ）、條件隨機場（CRF）、深度學習模型**

支持向量機（SVM）

■ 概述：

支持向量機是一種監督式學習模型，其主要原理是在高維空間中尋找一個最佳的分離超平面，以達到對數據進行分類的目的。

■ 主要功能：

- 二元分類：如將產品分為合格與不合格。
- 多分類：如將不同的產品按類型分類。
- 迴歸：如預測產品生產時間。
- 檢測：如檢測生產線上的異常行為。

■ 適用場景：

在製造業中進行：產品分類、品質檢測、生產預測

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

SVM製造業案例

SVM可分類缺陷產品照片，匹配檢查報告，預測生產改進時間，並檢測異常，提高管理效率。

步驟 1：

二元分類

首先，我們可以利用SVM進行二元分類，將產品照片分為合格和不合格兩類。

這樣，我們可以迅速區分出哪些產品是合格的，哪些是存在缺陷的產品，從而集中精力處理不合格產品。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

SVM製造業案例

步驟 2：

多分類

接下來，SVM還可以幫助我們對缺陷產品進行多分類。例如，我們可以根據不同的缺陷類型（如表面損壞、尺寸不合格、功能故障等）將照片和相應的檢查報告分類。

這樣，我們就可以針對每種類型的缺陷進行專門的分析和處理。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

SVM製造業案例

步驟 3：

迴歸分析

在預測方面，SVM可以幫助我們預測產品修復所需的時間。通過分析歷史數據，可以預測出每種缺陷產品的平均修復時間，從而更好地安排維修工作。

這樣，可以有效地分配資源，確保生產過程不會因為維修而受到過多的影響。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

SVM製造業案例

步驟 4：

異常檢測

最後，SVM在檢測生產線異常方面也有重要應用。例如，如果某個生產批次的缺陷產品數量突然增多，這可能預示著生產線上出現了異常情況。

SVM可以幫助我們及時發現這些異常，並發出警報，讓我們能夠迅速採取措施，避免更大的損失。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

條件隨機場（CRF）

條件隨機場是一種序列標註模型，特別適合處理具有上下文依賴性的語言數據。CRF能夠通過考慮文本中詞語之間的關聯性和順序來捕捉語言模式，這使得它在處理自然語言處理（NLP）任務時非常有效。

CRF主要功能

- **序列標註**：如在文本中標註人名、地名等。
- **上下文關係**：考慮前後詞語的依賴性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

序列標註

CRF的一個主要功能是序列標註。

它能夠在一段文本中自動標註出特定的實體，如人名、地名、組織名稱等。

CRF序列標註電商行業案例

某間公司在自己的電子商務網站銷售各類產品，最近接到不少客戶抱怨。客戶反映在搜索“耐克 白色 跑步鞋”時，卻得到混雜其他品牌或顏色的商品，甚至有些商品的描述和標題不符，導致用戶很難找到所需產品。這些問題嚴重影響網站的用戶體驗和銷售轉化率。



圖片來源：取自iWare官網—公開資料
https://www.iware.com.tw/blog-835.html

CRF序列標註電商行業案例

具體情況

你有以下商品數據：

原文：耐克 Air Max 90 白色 跑步鞋

標註：

品牌	品牌系列	型號	顏色	類型
耐克	Air Max	90	白色	跑步鞋

你需要CRF模型能夠識別並標註這樣的商品描述

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

CRF序列標註電商行業案例

步驟 1：數據預處理

清理數據

- 移除錯誤、重複或無用的訊息，確保數據品質。

特徵提取

- 對每個詞進行特徵提取，例如：

品牌	“耐克”，“阿迪達斯”....	**類型**	“跑步鞋”，“籃球鞋”，“休閒鞋”...
品牌系列	“Air Max”，“Ultraboost”	**性別**	“男性用鞋”，“女性用鞋”...
型號	“90”，“21”	**尺碼**	“42碼”，“38碼”...
顏色	“白色”，“黑色”，“紅色”		

- 使用語言模型（如BERT）來提取更豐富的語言特徵。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

CRF序列標註電商行業案例

步驟 2：模型訓練



CRF序列標註電商行業案例

2-1. 特徵設計

- **詞語特徵**：如詞語本身（如“耐克”）、詞性標註（如名詞、形容詞等）。
- **上下文特徵**：如詞語的前後詞（如“耐克”的前後詞是空和“Air”）。
- **語義特徵**：如使用詞嵌入（word embeddings）來捕捉詞語的語義訊息，例：“耐克”的詞嵌入向量。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

CRF序列標註電商行業案例

2-2.標註準備

- 將數據中的每個詞語標註為相應的類別
- 例如將“耐克”標註為“品牌”，將“白色”標註為“顏色”。

2-3. 訓練模型

- **模型初始化**：初始化CRF模型的參數。
- **訓練過程**：使用標註好的數據集進行模型訓練，調整模型參數，使其能夠準確地根據訓練數據進行標註。

例如，根據“耐克 Air Max 90 白色 跑步鞋”的標註數據來學習各詞語的特徵和標籤之間的關係。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

CRF序列標註電商行業案例

2-4. 模型評估

- **交叉驗證**：使用交叉驗證方法來評估模型性能，確保模型能夠在不同的數據分割上表現良好。
- **性能指標**：計算準確率（accuracy）、召回率（recall）、F1分數等指標來評估模型的標註效果。

例如，驗證模型在 “阿迪達斯 Ultraboost 黑色 跑步鞋” 上的標註準確性。

2-5. 模型優化

- 根據評估結果調整特徵和模型參數，進行模型優化，提升模型性能。
- 例如，根據召回率和 F1 分數調整詞嵌入向量的維度或特徵的選擇。
- 反覆進行訓練和評估，直到模型達到理想的性能。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

CRF序列標註電商行業案例

步驟 3：

序列標註

使用訓練好的CRF模型對新的商品描述進行關鍵詞提取和標註：

新描述：阿迪達斯 Ultraboost 黑色 跑步鞋

預測標註：

品牌	品牌系列	型號	顏色	類型
阿迪達斯	Ultraboost	21	黑色	跑步鞋

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

深度學習模型

包括多種結構，如：**長短期記憶網絡（LSTM）、Transformer**。

這些模型在處理長序列數據和複雜的語言結構方面表現出色。

長短期記憶網絡（LSTM）

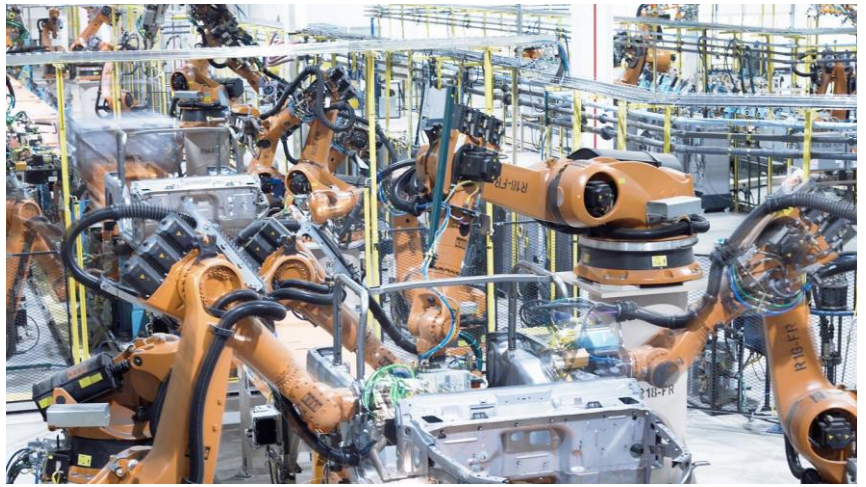
LSTM是一種特殊的遞歸神經網絡（RNN），能夠有效地記住長期依賴關係，適合處理序列數據。LSTM主要有兩大功能：**記住長期依賴、處理序列數據**。

記住長期依賴	處理序列數據
LSTM的顯著特徵之一是它能夠長期記住早前的訊息，這對於處理需要長期上下文的數據特別重要。具體來說，LSTM通過其獨特的結構，可以保留來自多個時間步長的訊息，使其在**理解長篇文章或長時間的語音記錄**時表現出色。	LSTM模型在處理各種序列數據方面具有出色的能力，包括時間序列、文本數據和語音數據等。LSTM在許多應用領域中都能發揮其強大的功能，包括：**語音識別、文本生成、機器翻譯**。

LSTM的各項能力與案例

LSTM語音識別能力	LSTM文本生成能力	LSTM機器翻譯能力
• 處理語音信號的連續特性 • 捕捉並保留長期依賴關係 • 應用於語音助手、語音轉文字、語音命令識別等	• 生成連貫且語法正確的句子 • 應用於聊天機器人、故事創作自動摘要生成等	• 理解源語言和目標語言之間的複雜對應關係 • 捕捉並保留上下文訊息 • 提升翻譯品質

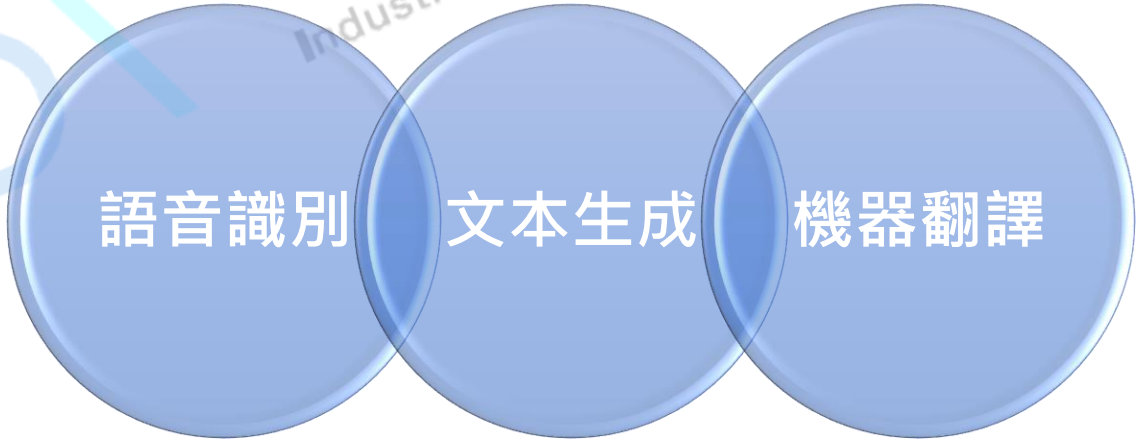
案例情境：
在一家大型汽車製造企業中，生產線上的機器設備維護是至關重要的環節。近期多次出現機器設備突然故障，導致生產停滯，影響生產計劃的準時完成，造成客戶訂單延誤，導致企業損失大量的生產時間和經濟利益。因此企業決定引入LSTM模型來分析機器設備的時間序列數據，進行故障預測和風險識別，從而提供預防性維護建議，提升設備的可靠性和運行效率。



圖片來源：取自KUKA官網—公開資料
https://www.kuka.com/zh-tw/industries/automotive

Transformer模型介紹

Transformer模型是一種基於自注意力機制的深度學習模型，突破了傳統遞歸神經網絡（RNN）的限制。這使得Transformer能夠高效地並行處理長序列數據和複雜的語言結構。主要應用包括：



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

Transformer模型組成

Transformer模型由以下幾個主要組成部分構成：

編碼器、解碼器、自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接、層歸一化

編碼器	解碼器	自注意力機制
• 負責將輸入序列轉換為隱含表示。每個編碼器層包含：自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接和層歸一化。 • 負責將輸入序列轉換為隱含表示。這意味著編碼器將原始的輸入數據（例如文本）轉換為高維度的向量表示，這些向量包含了輸入數據中的所有重要訊息。這些隱含表示將被解碼器用來生成最終的輸出。	• 根據編碼器生成的隱含表示來生成輸出序列。每個解碼器層包含：自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接和層歸一化。 • 根據編碼器生成的隱含表示來生成輸出序列。這意味著解碼器將使用編碼器生成的高維度向量表示，並將其轉換為最終的輸出數據（例如翻譯文本）。解碼器在生成每個輸出時會考慮輸入序列中的所有訊息。	• 是Transformer模型的核心。可在單一序列中靈活地捕捉長距離的依賴關係，無需逐步處理每個詞語。 • 透過計算序列中每個詞與其他所有詞之間的關聯度，來確定哪些詞對當前詞的影響最大。

Transformer模型組成(續)

Transformer模型由以下幾個主要組成部分構成：

編碼器、解碼器、自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接、層歸一化

前饋神經網絡	殘差連接	層歸一化
• 每個編碼器和解碼器層中都包含一個前饋神經網絡。主要對自注意力機制生成的結論進行進一步處理和轉換。 • 由兩個全連接層組成，中間通常使用ReLU激活函數。這意味著自注意力機制生成的結論會經過這兩個全連接層進行處理，從而生成適合解碼器使用的最終表示。	• 允許模型在每層中保留原始輸入。這有助於避免梯度消失問題，並使深層模型更易於訓練。 • 通過將原始輸入直接添加到每層的輸出中，從而保留了原始訊息。	• 幫助穩定訓練過程。 • 通過對每層的輸出進行歸一化處理，來減少內部協變偏移，從而加速訓練過程並提高模型的穩定性。

傳統方法與自注意力機制的差異

傳統方法（RNN、LSTM）和自注意力機制在處理序列數據方面有顯著差異。主要差異包括：

- **計算方式**：傳統方法需要逐步處理，自注意力機制可並行處理
- **計算複雜度**：自注意力機制計算複雜度較低
- **捕捉依賴關係**：自注意力機制更有效捕捉長距離依賴關係

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

LSTM與Transformer的比較

LSTM和Transformer各有優勢，LSTM擅長處理時間序列數據，而Transformer在自然語言處理任務中表現優異。

RNN與Transformer的比較

RNN（遞歸神經網絡）和Transformer都是處理序列數據的重要模型，但它們在結構和應用上有顯著差異。

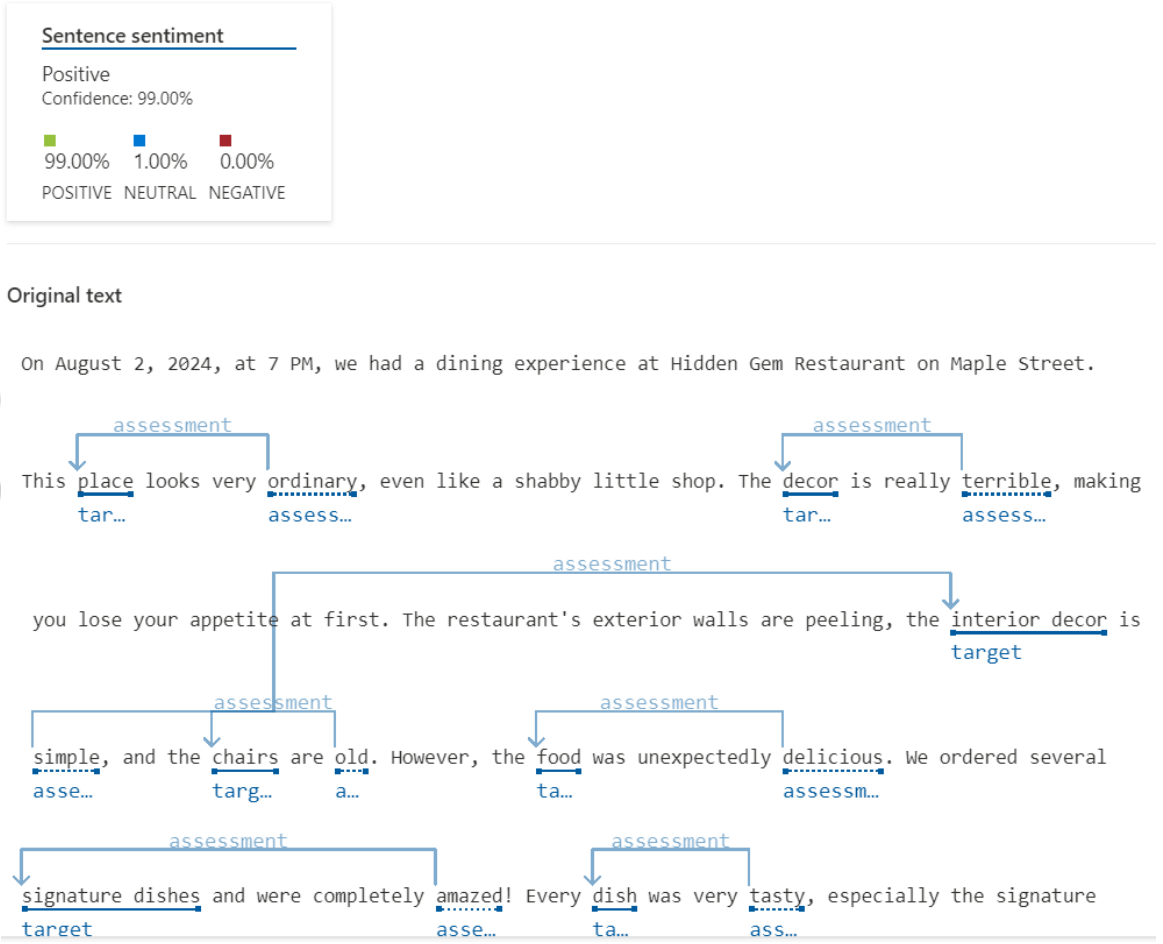
RNN擅長處理短序列數據，依賴於序列順序的計算，而Transformer基於自注意力機制，可以高效並行處理長序列數據和複雜語言結構。

Transformer在各項情境案例的應用

在機器翻譯中的應用	在文本摘要中的應用	在對話系統中的應用
在機器翻譯任務中，Transformer模型能夠將源語言序列高效轉換為目標語言序列。自注意力機制使其能夠同時考慮整個句子中的所有詞語，生成更加準確和流暢的翻譯結果。應用包括：**英語到中文的翻譯提供高品質的翻譯結果**	在文本摘要任務中，Transformer模型展示了其強大的能力。它能夠從長篇文章中提取關鍵訊息，生成簡明扼要的摘要。自注意力機制幫助模型找到重要的句子和段落。應用包括：**新聞文章摘要、提取主要事件**	在對話系統中，Transformer模型能夠理解用戶的輸入並生成自然且連貫的回應。自注意力機制使其能夠靈活地處理多輪對話，並記住對話上下文。應用包括：**客服聊天機器人、提供智能和人性化的回應**

探究情感分析的功能應用

情感分析和**意見挖掘**是自然語言處理（NLP）中的兩個重要功能，這些功能使系統能夠從文本中提取關於正面或負面情感的線索，並分析人們對品牌或話題的看法。



什麼是情感分析和意見挖掘？

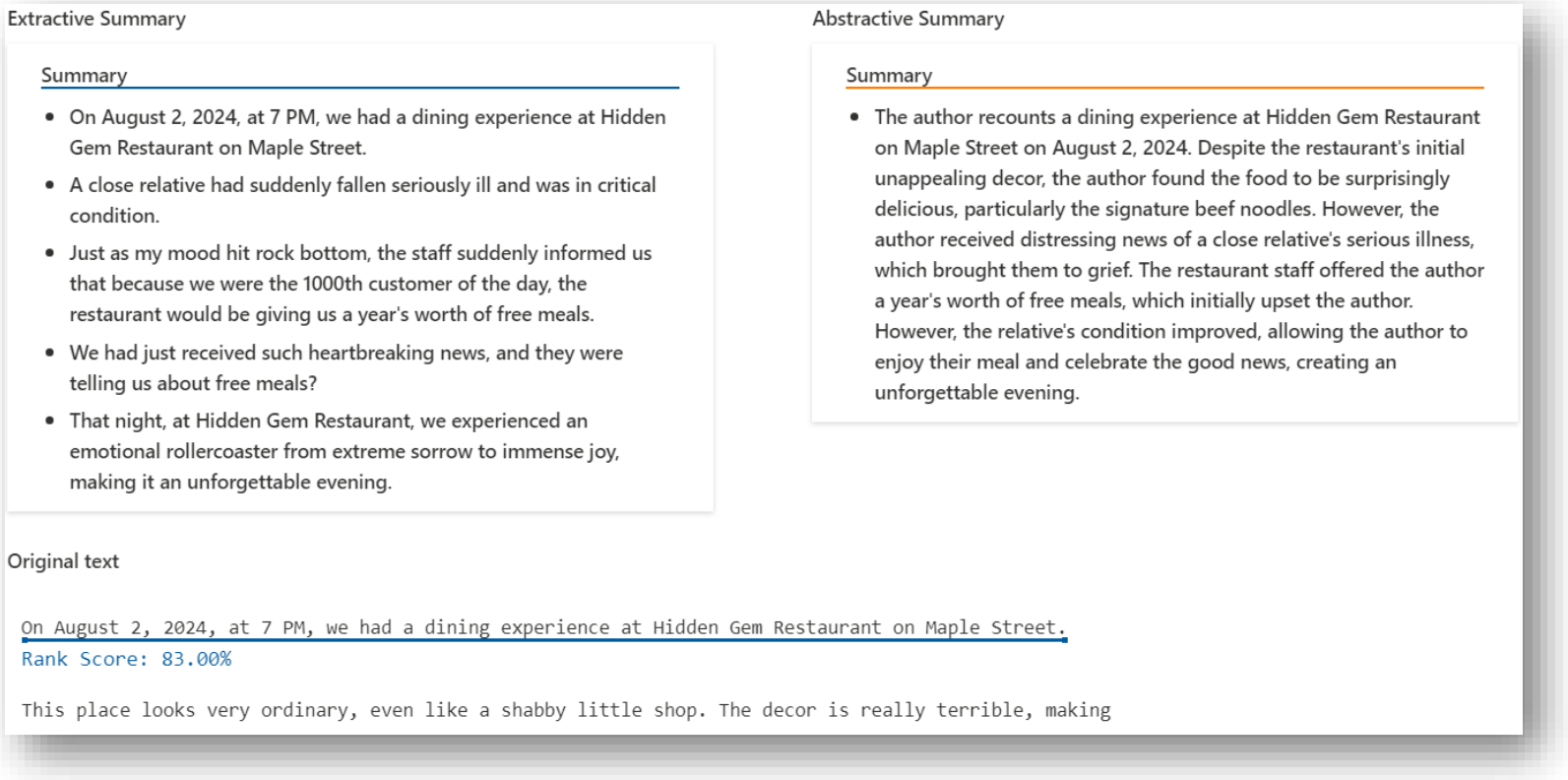
- 情感分析和意見挖掘是**語言服務**所提供的功能，這是雲端中機器學習和AI演算法的集合，用於**開發涉及書面語言的智慧型應用程式**。這些功能可協助您藉由採礦文字來找出人們對品牌或主題的看法，以取得正面或負面情感的線索，並將它們與文字的特定層面產生關聯。

- 利用情感分析和意見挖掘技術，可開發出各種智慧型應用程式。包括：**用戶反饋分析工具、社交媒體監測平台、客戶服務智能系統**。同時在各個行業中都有廣泛的應用，主要包括：**電商平台的用戶評論分析、產品評價的情感傾向檢測、社交媒體上的品牌聲譽管理**。

情感分析	意見挖掘
會根據服務在句子和檔層級找到的最高信賴分數，提供情感卷標（如「負面」、「中性」和「正面」）。此功能也會針對其中每個檔與句子傳回介於0到1之間的信賴分數，以取得正面、中性和負面情感。情感分析通過識別文本中的情感詞彙和語境來判斷情感傾向。包括：**正面情感、負面情感、中性情感**	意見挖掘是情感分析的一個特徵。這項功能也稱為自然語言處理中以層面為基礎的情感分析，可提供文字中與文字相關意見（例如產品或服務屬性）的更細微資訊。意見挖掘通過分析文本中的意見和觀點來了解用戶的看法。包括：**主題檢測、意見分類、關鍵詞提取**

摘要功能概述

摘要是一項預先設定的功能，可使用擷取式文字摘要來產生文件和交談文字記錄的摘要。這項功能會擷取可共同代表原始內容內最重要或相關資訊的句子。



什麼是摘要？

摘要是 Azure AI 語言所提供的一項功能，是生成式大型語言模型和工作最佳化編碼器模型的組合，可提供品質更高、具成本效益且延遲較低的摘要解決方案。

摘要功能的應用場景

針對三種類型的內容類型：**純文字**、**交談**和**原生文件**提供摘要解決方案。

- 文字摘要：只接受純文字區塊
- 交談摘要：接受交談式輸入，包括各種語音音訊訊號，讓模型有效區隔及摘要。
- 原生文件：可直接摘要處理其原生格式（如Words、PDF）的文件。



圖片來源：取自微軟官網—公開資料
https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-365

文字摘要的重要功能

文字摘要會使用自然語言處理技術來產生純文字的摘要，這些摘要可來自文件或交談或任何文字。此API提供兩種摘要方法：**擷取式摘要**、**抽象式摘要**。

擷取式摘要	抽象式摘要
• 透過擷取文件內顯著的句子以及置放這些句子的資訊來產生摘要。 • 能夠快速分析文本內容，選取關鍵句子生成摘要(計算句子排名分數)，幫助用戶迅速了解主要內容。	• 會產生簡潔、一致的句子或字組摘要，而不是從原始文件中逐字擷取句子。 • 技術利用語言模型生成新的句子，總結出文本的主要內容(提供自然流暢的摘要)，而不是逐字提取原始文本中的句子。

抽象式摘要與擷取式摘要的比較

原文	擷取式摘要	抽象式摘要
在本次公司全體會議中，CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃。 首先，市場部門將加強數位行銷力度，通過社交媒體和線上廣告來提升品牌知名度。 接下來，研發部門將專注於新產品的開發，特別是在人工智慧和機器學習領域。此外，營運部門將進行內部流程優化，提高生產效率並降低成本。 最後，財務部門將重新評估預算，確保資金合理分配以支持各部門的計劃。 會議結束時，CEO強調了團隊合作的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的整體目標。	CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃。 市場部門將加強數位行銷力度，通過社交媒體和線上廣告來提升品牌知名度。 研發部門將專注於新產品的開發，特別是在人工智慧和機器學習領域。 營運部門將進行內部流程優化，提高生產效率並降低成本。 財務部門將重新評估預算，確保資金合理分配以支持各部門的計劃。 CEO強調了團隊合作的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的整體目標。	在全體會議上，CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃，涵蓋市場部門的數位行銷強化、研發部門的新產品開發、營運部門的流程優化以及財務部門的預算評估。 CEO強調團隊合作，期待各部門積極配合以實現公司目標。

抽象式摘要與擷取式摘要的比較

抽象式摘要

生成的新句子總結了會議的主要內容，提供了更加自然和流暢的閱讀體驗。

抽象式摘要概括了每個部門的計劃以及CEO的期望，使摘要更簡潔易讀。

擷取式摘要

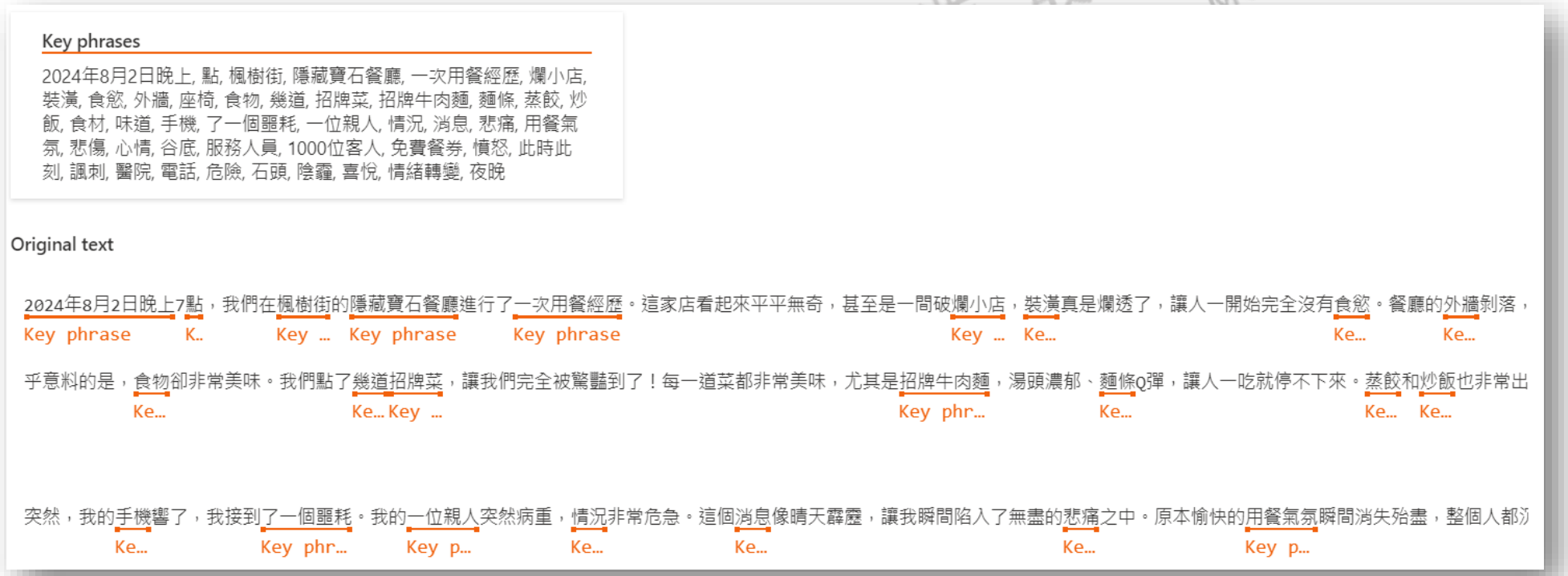
選取原文中的句子來生成摘要，保留了原文的語句結構和表達方式。

擷取式摘要在保持原文訊息完整性方面表現較好，但可能會顯得冗長，不夠流暢。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

關鍵片語概述

關鍵片語擷取是一項預先設定的功能，可評估並傳回非結構化文字中的主要概念，並以清單的形式將其傳回。



預先設定的功能

預先設定的功能是指系統已經內建了一組標準化的處理模型和方法，這些功能可以直接使用而不需要額外的自訂或設定。這些模型和方法經過預先訓練，能夠處理常見的任務並提供高效的結果。

可評估並傳回

可評估並傳回是指系統能夠分析輸入的數據，並根據分析結果生成相應的輸出。這些輸出通常是經過處理和過濾的有用訊息，如關鍵片語、情感標籤等。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

什麼是結構化文字與非結構化文字

結構化文字	非結構化文字
• 具有固定格式和結構的文本數據，如數據庫表格中的數據，易於檢索和分析 • 主要概念是指數據庫表格中的關鍵字段或數據點，這些字段或數據點代表數據的核心內容	• 沒有固定格式的文本數據，如電子郵件、社交媒體帖子、客戶評論等，難以直接分析和處理 • 主要概念是指這些文本中的關鍵詞或片語，代表文本的核心內容

結構化文字與非結構化文字比較

會議日期：2024年7月28日

主持人：Jane Smith（銷售總監）

出席者：銷售部門、市場部門、財務部門

會議議程：

1. 銷售數據報告
   - 本季度銷售額：100萬美元
   - 主要市場：北美、歐洲、亞洲
2. 市場推廣策略
   - 社交媒體廣告
   - 電子郵件行銷
3. 預算分配
   - 市場部門：50萬美元
   - 銷售部門：30萬美元
   - 研發部門：20萬美元
4. 問答環節
5. 總結
   - 下季度目標：銷售額提高20%

2024年7月28日，公司召開了銷售會議，由銷售總監Jane Smith主持。出席會議的有銷售部門、市場部門和財務部門。

首先，Jane Smith報告了本季度的銷售數據，顯示銷售額達到了100萬美元，主要市場包括北美、歐洲和亞洲。隨後，市場部門介紹了新的市場推廣策略，重點是社交媒體廣告和電子郵件行銷。

接下來，會議討論了預算分配，市場部門獲得了50萬美元，銷售部門獲得了30萬美元，研發部門則獲得了20萬美元。在問答環節中，與會者提出了多個問題，並得到了解答。

最後，Jane Smith總結了會議，強調下季度的目標是將銷售額提高20%。

探究語言模型化的功能應用

語言模型是一種能夠理解和生成自然語言文本(NLP)的統計模型：

理解自然語言、生成自然語言文本、預測文字中的詞語、理解語言結構和規則

語言模型可以用於多種自然語言處理任務：

自動文本生成、語音識別、語音助手、機器翻譯、內容摘要

語言模型具備多種功能來處理自然語言，能夠理解和生成自然語言文本：

預測下一個詞、文本生成、理解詞彙、語法解析、情感分析

什麼是大型語言模型LLM、能做什麼？

大型語言模型（Large Language Model，LLM）是基於**更大規模數據**和**更深層次結構**的語言模型，能夠處理和**生成更為複雜的自然語言文本**。

LLM的訓練數據來自多種來源，包括**書籍**、**文章**、**網頁和影像**等。這些數據能幫助模型**學習詞彙**、**理解語法**和**掌握語用**，從而能進行語言生成和理解。

大型語言模型（LLM）是基於**類神經網路架構**構建的，這些模型由**多個隱藏層**組成，每個隱藏層都能**處理語言的不同層面**。

語言模型可執行更複雜的自然語言處理任務包含：**高質量文本生成**、**精確機器翻譯**、**高效內容摘要**、**智能語音助手**、**內容創作**、**複雜語言理解**、**多語言翻譯**

模型的規模

神經網路的每個連接點之間都有一個函數，計算方式為weight * input + bias。

- **計算函數**
- **weight * input + bias**
- **決定模型處理方式**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

類神經網路架構

類神經網路架構是大型語言模型的基礎。

- **輸入層**
- **隱藏層**
- **輸出層**
- **計算函數：weight * input + bias**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

大型語言模型的發展

大型語言模型的發展速度非常快。

- **2018年：BERT模型擁有約1.1億個參數**
- **最新GPT-4模型：數萬億個參數**
- **處理更多數據**
- **學習更複雜的語言模式**
- **生成更準確和自然的文本**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

基礎模型適用於LLM位置與訓練數據

基礎模型是大型語言模型（LLM）的**具體實例**或版本，例如 **GPT-3、GPT-4 和 Codex** ，得以**處理和生成自然語言文本。**

基礎模型會透過大規模文本資料進行訓練和調整，這些資料可來自不同來源。如果是 Codex 模型的話，則主要是程式碼資料。

轉換器架構與定型過程

使用轉換器架構，基礎模型能學習語言的模式和規則，可進行定型和微調過程。

大型語言模型與傳統語言模型的不同

LLM通過更大規模的數據和更深層的神經網絡結構，能夠比傳統語言模型處理更複雜的語言任務。

- **更大規模的數據**
- **更深層的神經網絡結構**
- **更高的處理能力**

傳統 NLP	大型語言模型
每個功能都需要一個模型。	單一模型用於許多自然語言使用案例。
提供一組標記的數據來定型ML模型。	在基礎模型中使用數 TB 的未標記數據。
以自然語言描述您想要模型執行的動作	針對特定使用案例進行高度優化。

令牌的概念

令牌是 LLM 用來處理和生成文本的基本單位。

- **單一字元、單字的分數或整個單字**
- **常見單字→單一標記；不常見單字→多個標記**

令牌化對 LLM 的影響

模型效率	輸出質量	處理稀有詞彙
令牌化的方式直接影響模型的計算效率。使用單一標記表示常見單字可提高處理速度，分數標記和字元級標記則需更多計算資源。	有效的令牌化過程可以提高模型生成文本的質量。較少的令牌數量可以減少模型生成過程中的錯誤，並提高文本的連貫性。	通過分數標記和字元級標記，模型可以更好地處理和理解稀有詞彙或新創詞彙，從而提高模型的靈活性和適應性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

提示的概念與設計的關鍵點

提示是向 LLM 提供的文字指令，決定模型生成文本的方向：**決定生成結果的方向、影響輸出質量和準確性、有效提示(引導 LLM 生成符合預期的內容)**

明確性	具體性	上下文提供
提示應清晰明確，避免模糊或多義的表達。例如，"寫一篇文章" 不如 "寫一篇關於環保的重要性的文章" 明確。	提供具體的信息和要求，可以幫助模型生成更符合預期的文本。例如，提示 "描述一個未來的智慧城市，包含交通和能源系統的細節" 比 "描述一個智慧城市" 更具體。	在提示中提供必要的上下文信息，可以幫助模型更好地理解和生成相關內容。例如，提示 "基於以下數據，分析市場趨勢：..." 可以幫助模型生成更有針對性的分析。

提示與令牌的互動

提示和令牌在 LLM 中相互作用，決定最終的生成結果。

- **提示：提供生成方向**
- **令牌：處理和生成文本的基本單位**
- **互動方式影響輸出質量**

提示的具體性	令牌化的有效性	提示的順序與結構
可提供更多上下文信息，幫助模型更準確預測下一個令牌。例如提示 "描述人工智慧在醫療領域的應用" 比 "描述人工智慧" 更具體，生成的文本也會更符合預期。	有效的令牌化可以提高模型的處理效率和生成文本的質量。模型對常見單字使用單一令牌，對不常見單字使用多個令牌，能夠更靈活地處理不同類型的文本。	提示中的令牌順序和結構決定模型的預測路徑。 清晰、有邏輯的提示有助於模型生成連貫的文本。

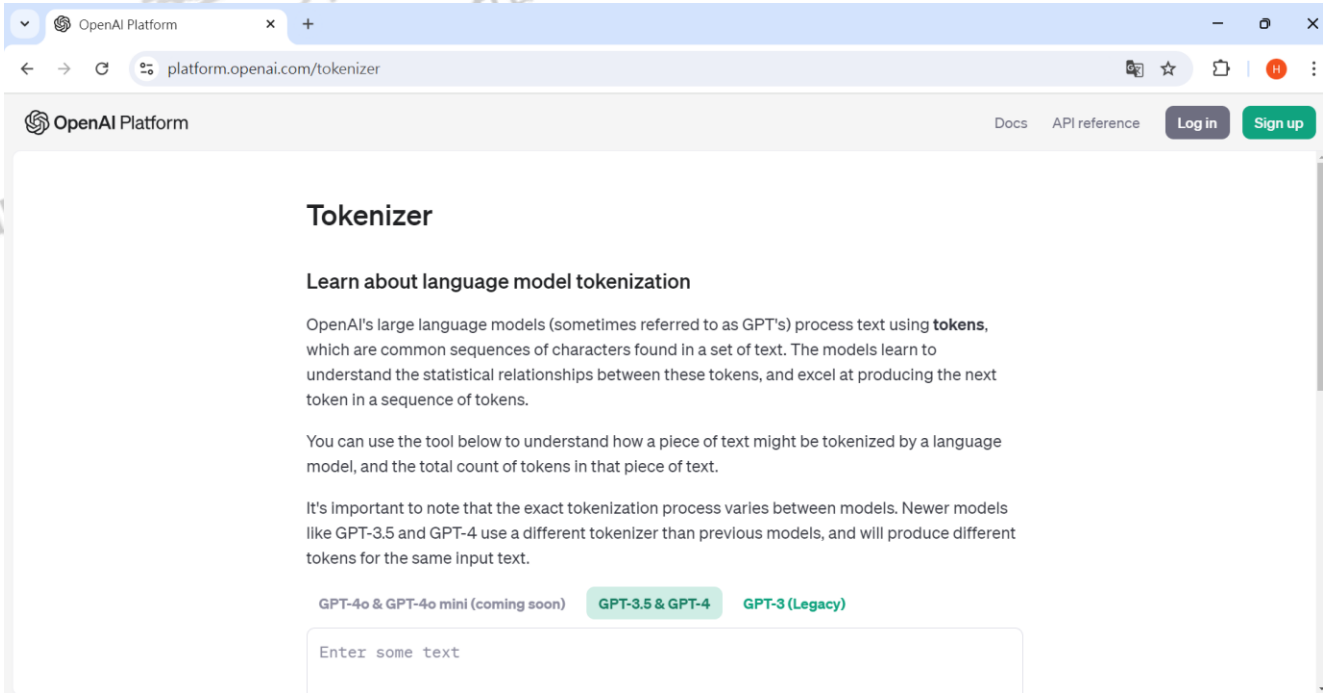
OpenAI 的標記化處理

OpenAI 的自然語言模型通過標記來處理文本，而不是單字或字元。

標記化處理、更高效的語言理解和生成、更準確地表示語言基本單元

OpenAI 提供Tokenizer 網站，
用於展示如何將請求標記化。

- **Tokenizer 網站**
- **輸入文本並查看其標記化過程**
- **理解模型處理過程**
- **優化提示設計**

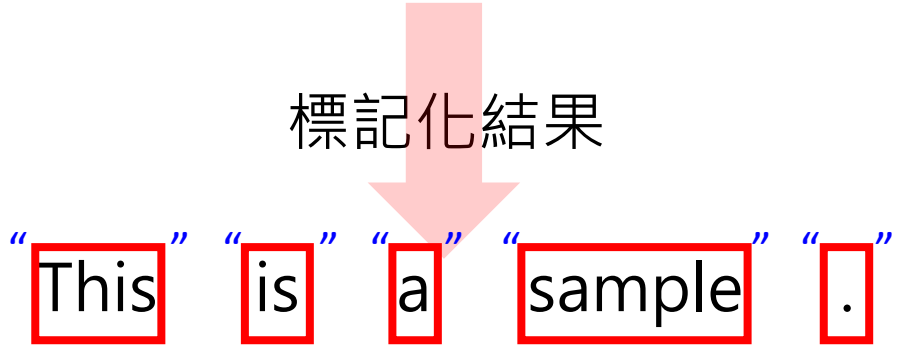


圖片來源：取自Open AI官網—公開資料 https://platform.openai.com/tokenizer

Tokenizer 網站的使用範例

輸入文本：

“This is a sample.“



上述標記了模型如何將文本分解為基本單位，從而進行進一步的處理和生成。

令牌數量範例

讓我們嘗試判斷下列單字的令牌數目：peach、raspberries 和 Östergård。

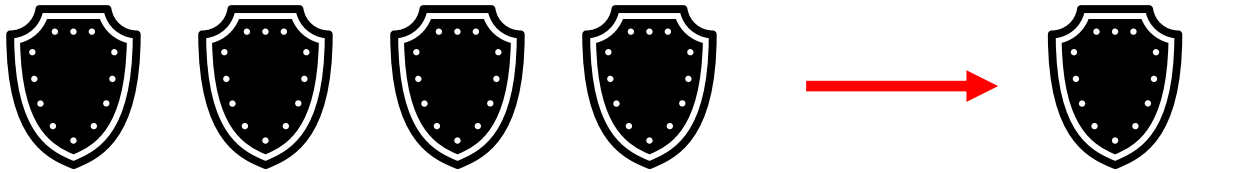
- **"peach"** 通常會被視為一個完整的標記。
- **"raspberries"** 會被拆分為 **"rasp"** 和 **"berries"** 兩個標記。
- **"Östergård"** 包含特殊字符 **"Ö"** 和組合字符 **"å"**。這個單詞可能會被分成多個標記，如 "Ö", "ster", "gård"。



自然語言模型的運作方式

自然語言模型會以不具決定性的方式一次產生一個令牌，並逐步完成整個輸出。

- **不具決定性的生成方式**
- **一次產生一個令牌**
- **逐步完成輸出**



逐步生成令牌

自然語言模型（如GPT-4）在處理文本時，以不具決定性的方式逐步產生令牌。

- **根據上下文發出令牌**
- **令牌由列表和相關聯的權重組成**
- **API 根據權重選取令牌**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

生成新內容的過程

每次生成新內容時，自然語言模型會提供一個**令牌清單**，並為每個令牌**分配權重**。

新增、停止令牌與生成過程

每次選取的令牌會被新增至提示中，進行下一輪生成後，並持續進行。

停止令牌是一種特殊的標記，指示模型停止生成新內容：

停止生成新內容、確保輸出的完整性和適當性、達到預定的令牌長度上限。

自然語言模型的生成過程是不具決定性的，每次生成請求都可能**產生不同的輸出**，藉此**增加多樣性和創意性**，同時亦**需進行控制和調整**。

使用 LLM 的時機

當您需要生成文字、影像或程式碼時，可以考慮使用大型語言模型。

有三種類型的衍生 AI 模型：

- **自然語言模型：**使用自然語言並生成回應。
- **生成預訓練轉換器（GPT）模型：**接受自然語言或程式片段，並將其轉換為程式碼。
- **影像生成模型：**接受提示、基礎影像或兩者，並創建新的影像。

文字處理

大型語言模型可以執行多個自然語言工作，包括：

Task	提示
摘要文字	將這段文字總結成一句簡短的概述。
分類文字	這篇文章屬於哪個主題類型？
產生名稱或片語	為我的咖啡店創作一個口號。
翻譯	將「早安」翻譯成西班牙語。
回答問題	Microsoft 365 有哪些功能？
建議內容	推薦五部適合週末觀看的電影。

使用程式碼

大型語言模型（LLM）能夠精通多種程式設計語言，如 C#、JavaScript、Perl、PHP 和 Python。

- **撰寫程式碼**
- **建置、維護和改善應用程式**
- **根據提示生成程式碼**
- **改善程式碼品質**

生成範例程式碼

LLM 能夠根據用戶提供的提示自動生成範例程式碼，幫助開發者快速完成常見的程式設計任務。

舉例說明：

開發者輸入「在 JavaScript 中撰寫從 1 到 10 的 for 循環計數」，LLM 會生成如下程式碼。

```javascript
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i);
}
```

圖像處理與映射產生

- 大型語言模型（LLM）不僅可以生成文字，還能夠處理圖像：

  根據文字描述創建圖像、變更圖像的配置或樣式、在已有圖像上進行變化處理。

- 映射產生是指 LLM 根據用戶提供的詳細文字描述，創建全新的圖像：

  描述越詳細則圖像越符合預期、創作精確視覺內容、滿足各種需求。

- LLM 能夠根據用戶提供的描述對現有圖像進行編輯：

  變更圖像樣式、新增或移除物件、生成新的內容。

影像變化

- 影像變化是指 LLM 能在保留原始影像的基礎上，根據文字描述生成多個變化版本：

  色彩變化、背景場景變化、物件位置變化。

gpt-35-turbo高效能模型

- gpt-35-turbo 是一個表現良好的模型，適用於多種自然語言處理任務：**經濟實惠、多功能、聊天和非聊天任務**。
- 高效能模型如 gpt-35-turbo-16k、gpt-4 和 gpt-4-32k 適用於需要處理大量數據或支援較大提示的任務：**高處理能力、適用於大數據和大提示任務、更高成本和更低可用性**。

內嵌模型與Whisper 模型

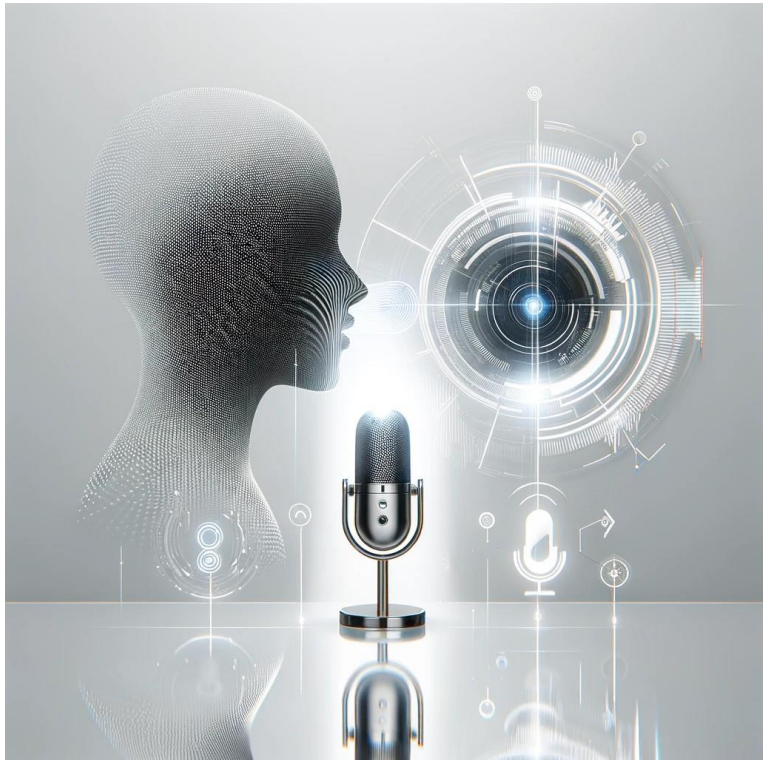
- 內嵌模型能夠將文字轉換為高資訊量的數位向量，適用於**搜尋、叢集、建議**和**異常偵測**等任務。Whisper 模型是專為**語音轉文字**功能而優化的 AI 模型，擁有**多語言支持**、能夠準確轉錄音訊檔案的**高質量轉錄效果**。

探究語音辨識與合成的功能應用

語音辨識技術將口語轉換為機器可處理的資料，主要通過轉錄文本實現。

- 聲學模型將音訊信號轉換為音素，
- 語言模型通過統計演算法將音素映射成單詞

從而識別出語音中的單詞序列。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

瞭解語音辨識及合成

語音轉文本技術應用於提供視頻隱形字幕、電話會議記錄、自動聽寫備註以及分析語音輸入，識別需後續處理的關鍵內容。

- 視頻字幕增強可訪問性
- 電話和會議記錄便於回顧
- 聽寫備注提高效率
- 語音分析精准回應需求

瞭解語音辨識及合成

語音合成通過將文本轉換為語音，讓資料"說話"，主要依賴于文本內容和選定的朗讀聲音。

- 文本內容：確定要轉換成語音的具體文字。
- 朗讀聲音：選擇合適的聲音屬性進行語音輸出。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

語音轉換文字技術與特點

- 語音服務是一項強大的技術，能夠透過語音資源實現**語音轉換文字**和**文字轉換語音**的功能，**應用場景廣泛**。
- 語音服務可準確將**語音謄寫成文字**，提升文本處理和分析效率，可應用於字幕生成。
- 語音轉換文字是語音服務的一項重要功能，它能夠**即時或非同步地將音訊轉換成文字**。
- 語音轉文本技術應用廣泛，涵蓋**即時轉錄**和**批量處理**的**多樣應用**場景。
- 語音轉換文字功能提供多種優勢，包括**提升信息記錄效率**、**提高文本可讀性**和**便於信息傳遞**。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

語音轉換文字的應用場景

會議記錄	字幕生成	隱藏式輔助字幕
可應用於會議記錄，幫助即時或事後轉錄會議內容：即時轉錄會議內容、提高記錄效率、便於後續查閱。	可應用於字幕生成，自動將音訊內容轉換為字幕，提升視頻的可訪問性，便於觀眾理解。	可應用於隱藏式輔助字幕，幫助聽力障礙人士更好地理解音訊內容，提升音訊內容可訪問性。

即時聽錄的技術

- 即時語音轉文本技術可**即時將口頭語言轉換為書面文本**，這需應用程式即時捕捉麥克風或其他聲音輸入裝置的聲音，並將其發送到轉文本服務，服務端處理後返回對應的文字。
- 即時語音轉文本服務是一項革命性的技術，能夠**即時捕獲並分析音訊流**，無論這些聲音是直接從人的口中發出、通過麥克風捕獲、還是來自預錄的音訊檔，且支持**多種音訊來源**。打破傳統的交流方式，特別是在需要即時口頭交流的場景中。
- 即時語音轉文本技術提供多種優勢，包括**提高交流效率**、**增強資訊可及性**和**促進跨語言交流**。

即時聽錄的公共演講應用

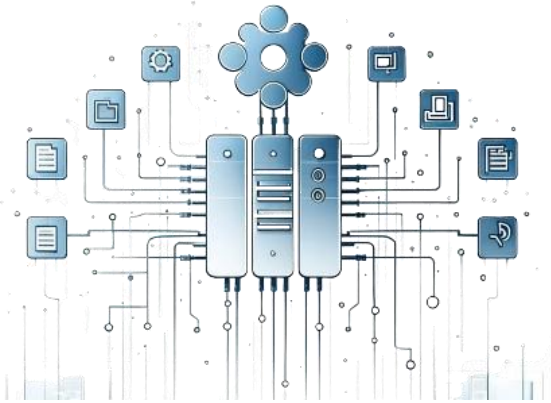
- 即時語音轉文本技術在公共演講和展示活動中提供巨大的便利，使觀眾可看到講話內容的**即時文字回饋版本**。



圖片來源：取自shutterstock官網免費圖庫—公開資料
https://www.shutterstock.com/zh-Hant/

批量聽錄、批量處理

- 不是所有的語音轉文本任務都需要即時處理。通過將音訊檔存儲在支援的平臺上，並使用具有共用訪問簽名的URI指向這些檔，可以方便進行非同步批量處理。這種方法使得處理可根據系統資源的可用性來安排，雖然作業一般很快開始，但具體的執行時間點是不確定的。
- 批量處理允許**大量音訊檔在後臺被處理**，**不佔用前端資源**，適合處理大規模資料集。
- 錄音檔可保存在各種存儲服務上，包括檔共用、遠端伺服器或Azure雲存儲，並通過SAS URI進行非同步語音轉文本處理。
- 批量處理允許任務根據系統負載**自動安排執行**，確保**資源高效利用**，但無法精確預知每個作業的啟動時間。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

文字轉換語音

- 語音服務可以生成自然語音，提升文字內容表達效果進而變得更生動，可**應用於音訊內容創建**。
- 透過深度神經網路技術，能夠將文字內容轉換成**自然的合成語音**，**接近人類語音**。

語音合成標記語言（SSML）

透過使用語音合成標記語言（SSML），可**調整音調、發音、說話速度和音量**等參數，使合成語音更加自然和生動。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

文字轉換語音的應用場景

語音助理	有聲書	車載導航
提供自然的語音反饋，提升用戶互動體驗，增強語音助理功能。	在有聲書的製作中，將文字內容轉換為自然語音，提高聽眾的體驗，增強有聲書的吸引力。	提供清晰、自然的語音指示，提高駕駛安全性和便利性，增強導航體驗。

語音翻譯與應用場景

- 語音服務支持語音翻譯，實現不同語言之間的即時交流，應用於國際會議和多語言溝通，提高跨語言交流效率、增強全球合作和提升用戶體驗。
- 語音翻譯功能支持**語音轉語音**及**語音轉文字**的翻譯，打破語言障礙。

會議翻譯	跨國商務交流
語音翻譯功能在會議翻譯中發揮重要作用，實現即時跨語言交流，提升會議效率。	語音翻譯功能應用於跨國商務交流，幫助企業打破語言障礙，促進國際合作。

部產業發展署 Administration MOEA

語言識別的特點

- 語言識別功能能**自動比對並識別音訊中的語言**，支持多種語言。
- 語言識別技術可**單獨使用**，也可與**語音轉換文字**或**語音翻譯功能**搭配使用。
- 語言識別技術提供多種優勢：**提升語音處理準確性**、**增強系統智能**和**提高用戶體驗**。
- 語言識別技術在**製造業**中有廣闊應用前景，包括**生產管理**、**業務協作**和**技術支持**等。

多語言交談	跨國客服
語言識別功能廣泛應用於多語言交談，幫助系統自動識別並處理不同語言的語音，提升交談效率。	語言識別功能應用於跨國客服，幫助客服系統自動識別客戶語言，提供針對性的服務，提升客服質量。

說話者辨識的特點

- 說話者辨識技術通過**分析語音特性**來**驗證和識別說話者**，回答「誰在說話？」的問題，**提高安全性和便利性**。
- 說話者辨識技術能夠根據**說話者的獨特聲紋**進行**身份驗證和識別**。
- 說話者辨識技術提供多種優勢，包括**提高安全性**、**方便用戶**和**增強系統智能**。
- 同時在製造業有廣闊應用，包括**生產線訪問控制**、**敏感資料保護**、**安全作業環境**。

安全驗證	訪問控制
說話者辨識技術廣泛應用於安全驗證，幫助系統確認用戶身份、增強系統安全性防、禁止未經授權訪問。	說話者辨識技術應用於**訪問控制**，確保只有經過授權的用戶才能**訪問敏感信息**，以**確保系統安全**。

發音評量的特點

- 發音評量技術能夠**評估語音的發音正確度和流暢度**，並提供**即時意見反饋**，幫助用戶即時**修正發音錯誤**，提升語音學習效果。
- 發音評量技術在各種場景中都有廣闊的應用前景，包括**語言學習**、**遠程教育**和**語音培訓**等。

語言學習應用	遠程教育
發音評量技術廣泛應用於語言學習應用，幫助語言學習者提高發音準確性和流利度，增強學習信心。	發音評量技術在遠程教育中應用廣泛，幫助學生在家中也能獲得高質量的發音指導，增強遠程學習效果且便於自學。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

意圖辨識的特點

- 透過**分析謄寫的語音數據**來**衍生使用者的意圖**，並依語音命令**執行相應的動作**。
- 在**語音助理和智能設備**中得到廣泛應用，能夠幫助系統**理解用戶需求**。
- 意圖辨識的精確性**依賴於交談語言理解 (LUIS) 模型**的**訓練質量**和**數據標註**。
- 意圖辨識技術提供多種優勢，包括**提高系統智能化水**平、**提升用戶體驗**和**增強工作效率**。
- 意圖辨識技術在各種場景中都有廣闊的應用前景，包括語音助理、智能設備和製造業等。

應用案例：自動化工廠
在製造業中應用廣泛，幫助工廠自動化生產流程和員工操作提高效率和安全性。

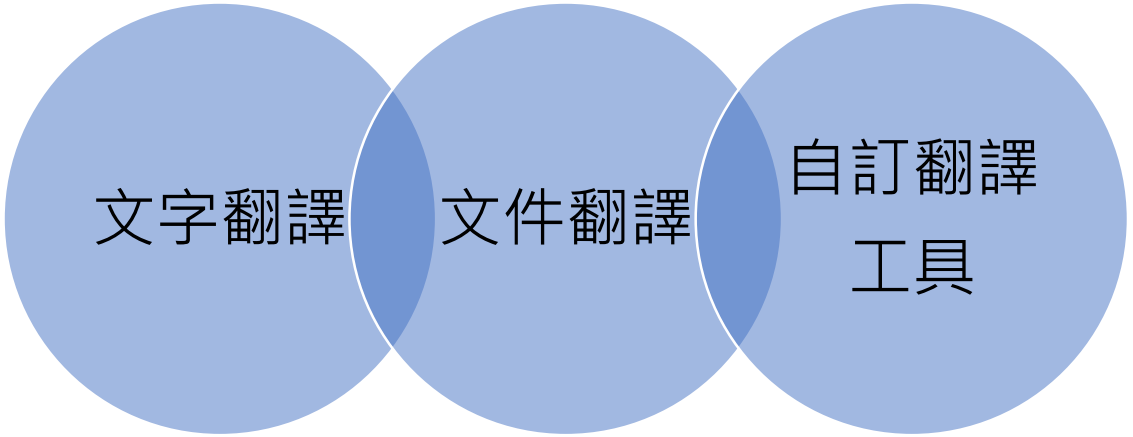


圖片來源：取自 FENED 官網—公開資料
https://www.fened.com.tw/blog/factory-automation

探究翻譯的功能應用

翻譯工具服務是雲端式類神經機器翻譯服務，屬於 Azure AI 服務系列，且可以搭配任何作業系統使用。

翻譯工具提供多種功能，包括



文字翻譯功能介紹

- Azure AI 翻譯工具提供強大的文件翻譯功能，支援**異步批次翻譯**和**同步單一檔案翻譯**，並保留文件結構和格式。
- 即時在支援的來源語言與目標語言之間執行**即時文字翻譯**，並建立**動態字典**，**防止翻譯錯誤**。
- Azure AI 的文字翻譯功能提供一套完整的方法來支持多語言翻譯和查詢，包括：**語言清單、翻譯、音譯、語言偵測、字典查閱、字典範例**。

異步批次翻譯	同步單一檔案翻譯
• 異步批次翻譯可翻譯批次和複雜檔案，同時保留源文件的結構和格式。 • 異步批次翻譯適用於大規模文件翻譯需求支持多文件和大型文件處理。	• 同步單一檔案翻譯可單獨轉譯單一檔案，或使用詞彙檔案轉譯，保留文件結構和格式。 • 同步單一檔案翻譯適合少量文件翻譯需求，直接傳回已翻譯的文件給呼叫用戶端，達到快速翻譯效果。

批次翻譯重要功能

翻譯大型檔案	以非同步方式翻譯整份文件。 **非同步處理、翻譯整份文件、高效處理大型檔案**
翻譯許多檔案	翻譯所有支援語言和方言的多個檔案，同時保留文件結構和資料格式。多文件翻譯支援多語言和方言保留結構和格式。
套用自訂翻譯	使用一般和自訂翻譯模型來翻譯文件。 **一般翻譯模型、自訂翻譯模型、提高翻譯精度**
套用自訂字彙	使用自訂字彙翻譯文件。 **自訂字彙、專業術語翻譯、提高專業性**
自動偵測文件語言	讓文件翻譯服務判斷文件的語言。 **自動語言偵測、簡化翻譯流程、提高翻譯效率**
翻譯多語言文件	將內容包含多種語言的文件翻譯成您的目標語言。 **多語言文件翻譯、自動偵測功能、精準翻譯**

語言清單功能

語言清單功能提供支援翻譯、音譯和字典查閱作業的語言清單。

翻譯	音譯	語言偵測	字典查閱
翻譯功能在單一請求中將來源語言的文字翻譯成多個目標語言的文字，達到高效翻譯效果。	音譯功能將來源語言的字元轉換為目標語言的對應字元。	語言偵測功能傳回原始語言代碼和布林值變數，並指出是否支援翻譯和音譯，得以快速識別語言。	字典查閱功能提供來源詞彙的目標語言對等字組和文法結構範例。

自訂翻譯工具的使用方法

- 自訂翻譯工具是 Azure AI 翻譯工具的功能，可讓企業、應用程式開發人員和語言服務提供者建置自訂的**類神經機器翻譯 (NMT)** 系統，可順暢整合到現有應用程式、工作流程和網站中。
- 使用 **Microsoft 翻譯工具文字 API V3**來建置和使用自訂翻譯系統，可支援三十幾種以上的語言、以及NMT 可用的語言。
- 自訂翻譯工具提供不同的功能，供您建置自訂翻譯系統並於後續存取該系統：
  - ✓ **套用類神經機器翻譯技術：** 使用NMT 來改善您的翻譯品質。NMT 的翻譯品質較 SMT 有長足進步，翻譯品質更好、發音更像真人，且翻譯的內容更通順。
  - ✓ **建置知道您商務術語的系統：**使用平行處理的文件來自訂和建置翻譯系統，其瞭解您自己的企業和產業中所使用的術語。
  - ✓ **使用字典來建置模型：**如果您沒有訓練資料集，則可只使用字典資料來訓練模型。
  - ✓ **與其他人共同作業：**藉由與不同的人共享工作，來與您的小組共同作業，提高工作效率。
  - ✓ **存取自訂翻譯模型：**您可使用現有應用程式/程式，透過 Microsoft 翻譯工具 API V3 隨時存取您的自訂翻譯模型。

自訂翻譯工具的使用方法與效益

- 適當的訓練資料類型和數量，能讓自訂翻譯工具獲得**更高的 BLEU 分數**。
- 使用自訂翻譯工具時，不需要任何程式設計技能就能訓練和部署自訂系統，**具備生產力符合成本效益**。
- 使用自訂模型來翻譯內容的成本，取決於使用者的「翻譯工具文字 API」定價層。
- 安全的**自訂翻譯工具入口網站**，讓使用者可透過直覺式的使用者介面，來上傳定型資料、對系統進行定型、測試系統，然後將系統部署至生產環境。
- 透過專用 API 進行存取，以程式設計方式管理訓練的建立或更新。
- 自訂系統可供透過 Microsoft 翻譯工具文字 REST API 順暢地進行存取並**整合到任何產品或商務工作流程中，且不受裝置限制**。
- 翻譯檔案，可同時保留原始的版面配置和文件格式原始結構不變。

生成式AI各項工具應用
—目前市面上較具規模的生成式AI公司

生成式AI技術正在迅速發展，全球各大公司紛紛投入資源開發並推出自己的生成式AI模型和應用。這些技術不僅提升了自然語言處理、圖像生成和程式碼生成等領域的效率，還廣泛應用於各行各業，帶來了顯著的變革和創新。以下是一些主要的生成式AI公司及其代表模型和技術：

主要廠商	Microsoft	AWS	Google	Meta	國家實驗研究院
合作對象	OpenAI	Anthropic	DeepMind	自主研發	自主研發
模型名稱	ChatGPT DALL-E Codex	Claude	Gemini Bard	Llama	TAIDE

目前大多使用生成式AI的功能有哪些

生成式AI模型正在改變我們處理和生成內容的方式。這些模型可以執行各種自然語言處理（NLP）任務，如對話生成、圖像生成和程式碼生成。不同公司正積極開發和利用這些技術來提升各種應用場景的效率和創新。目前生成式AI常用功能如下：

- **生成式對話模型（如ChatGPT、Bard、Claude）**
- **圖像生成模型（如DALL-E）**
- **程式碼生成模型（如Codex、Copilot）**
- **自然語言理解和生成模型（如Gemini 1.5、Claude 3.5、Llama）**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

生成式AI功能比較表 (1/2)

公司	OpenAI			Google		Microsoft	Anthropic	Meta			國家實驗研究院
模型名稱	ChatGPT	DALL-E	Codex	Bard	Gemini	Copilot	Claude	Llama	Blender Bot	Galactica	TaiDe
程式碼補全			V		V	V		V			V
程式碼生成			V		V	V		V			V
NLP理解	V			V	V		V	V			V
NLP生成	V			V	V		V	V			V

生成式AI功能比較表 (1/2)

公司	OpenAI			Google		Microsoft	Anthropic	Meta			國家實驗研究院
模型名稱	ChatGPT	DALL-E	Codex	Bard	Gemini	Copilot	Claude	Llama	Blender Bot	Galactica	TaiDe
生成式對話	V			V	V		V	V	V		V
文本生成	V				V		V	V		V	V
圖像生成		V			V			V			V
圖片理解	V				V					V	V

各生成式AI功能應用場景 (1/2)

ChatGPT	DALL-E	Codex
• 客服系統 • 虛擬助理 • 內容創作 • 教育輔助	• 藝術創作 • 廣告設計 • 產品原型設計 • 教育和娛樂	• 軟體開發 • 程式碼補全 • 程式碼生成和修復

Bard	Gemini	Copilot
• 對話式AI • 虛擬助理 • 客服系統 • 內容生成	• 語言翻譯 • 對話生成 • 文本摘要 • 信息檢索	• 開發工具 • 程式碼輔助 • 教育和培訓 • 資料總結

各生成式AI功能應用場景 (2/2)

Llama

- 文本生成
- 對話系統
- 語言翻譯
- 數據分析

Blender Bot

- 虛擬助理
- 內容創作
- 教育和娛樂
- 客服系統

Galactica

- 文本生成
- 對話系統
- 語言翻譯
- 數據分析

Claude

- 高級對話系統
- 文本生成
- 內容創作
- 信息檢索

TaiDe

- AI技術研究與發展
- 推動技術應用於各行業

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - Azure AI 語言探索：https://language.cognitive.azure.com/
  - 雲端式 API 服務：https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/cloud-services/
- **延伸閱讀**
  - Sandra Kublik, Shubham Saboo (2023)。GPT 語言模型大揭密：OpenAI API 應用全攻略，打造頂尖 NLP 產品，博碩出版社。 —檢自 https://www.books.com.tw/products/0010956475?srsltid=AfmBOoqz7rpRYl1K5NbKzOhzdtg2dNWP_tgI4A3mFekiF7WVWrZ7We6B (July 24, 2024)
  - Jurafsky 和 James H. Martin(2024)。《Speech and Language Processing》.
  - James Allen (1994)。《Natural Language Understanding》, Pearson.
  - Ruslan Mitkov《The Oxford Handbook of Computational Linguistics》, Oxford University Press.
- **思維創新**
  - NLP 應用範圍廣泛，想想可否透過 NLP 技術進行內容管理和數據分析？
  - 能否透過 NLP 技術以提升產品營銷效果？請舉例可運用之產業。
  - 情感分析和意見挖掘，兩者的差異性為何?適用的場景是否也具有差距?

※生成式AI的原理與應用II—闡述生成式 AI 解決方案概論

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 了解生成式 AI 模型的功能
   2) 探索生成式 AI 的常見案例
   3) 掌握負責任的生成式 AI
   4) 生成式 AI 應用演練
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - 基本的 AI 和機器學習知識
  - 數據處理和分析能力
  - 負責任的 AI 實踐
  - 雲端計算平台的使用經驗
  - 使用網路查找資料的經驗

- 教學目標：
  - 了解透過生成式AI在各產業解決方法應用
  - 辨識日程生活與工作環境中有哪些使用AI技術的產品、工具與服務
  - 學習了解生成式 AI 模型的功能
  - 學習如何應用生成式AI

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

了解生成式 AI 模型的功能

生成式 AI 是一種能夠生成新內容的人工智慧技術。透過使用先進的機器學習算法和環境互動，生成式 AI 可以創造出獨特的文字、圖像或程式碼，而不需要明確的指令。

它透過學習大量數據中的模式和規律，模擬人類的創作過程。這種技術在內容創作、圖像生成和程式開發等領域具有廣泛應用，能夠顯著提高工作效率和創新能力。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

什麼是生成式 AI？

生成式 AI旨在自主互動和完成任務，模仿人類而不需特定指令。ChatGPT，由OpenAI（與微軟合作的研究機構）開發，能解讀自然語言並生成多格式輸出，如文本、圖像或程式碼。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA



圖片來源：取自ithome—公開資料
https://www.ithome.com.tw/pr/156999

瞭解生成式AI技術

生成式 AI 技術，比如ChatGPT，正廣受關注，它能像魔法一樣創作人類式的內容，包括詩歌和程式碼。這種技術基於數學，是統計學、資料科學和機器學習研究成果的集大成者，讓我們能夠預見AI的未來可能性。



Azure OpenAI Services

資料來源：取自微軟官網—公開資料
https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-azure-ai-services-blog/azure-openai-best-practices-insights-from-customer-journeys/ba-p/4166943

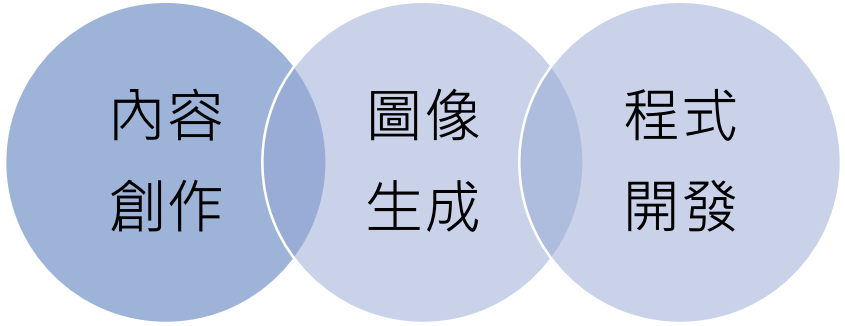
生成式 AI 概述

- **工作原理：**

  生成式 AI 的工作原理基於自然語言處理和機器學習技術。它透過理解使用者的輸入，使用預先訓練的模型生成相應的輸出。

- **應用：**

  生成式 AI 廣泛應用於各種互動式應用程式中，如聊天機器人和虛擬助手。透過與使用者互動，生成式 AI 可以提供高效的服務和資訊，提升使用者體驗。



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

自然語言生成

要生成自然語言回應，可以提交諸如“介紹三種增肌並減脂的飲食方法”之類的請求。生成式 AI 應用程式可能會這樣回應：

好的，接下來介紹三種旨在增肌同時減脂的飲食策略：

- **高蛋白早餐**：雞胸肉、煮蛋白、菠菜，促進肌增長。
- **堅果與優酪乳**：希臘優酪乳加堅果，滿足蛋白質需求，助力減脂。
- **蔬菜蛋白晚餐**：烤三文魚或豆腐加綠葉蔬菜，低熱量，支持肌恢復。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

圖像生成

生成式AI可根據文字請求創造圖像，例如：“生成一張戴護頸的受傷長頸鹿圖片”。AI據此產生原創圖像。



圖片來源：ChatGPT 生成圖片

程式碼生成

特定AI工具能基於請求，如“創建簡短的網頁遊戲”，生成**程式碼示例：**

這是一個HTML與JavaScript“猜數字”遊戲簡碼。

html Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>猜一个1到10之间的数字：</p>
<input type="number" id="guess">
<button onclick="checkGuess()">猜!</button>
<p id="result"></p>
<script>
function checkGuess() {
  var x = document.getElementById("guess").value;
  var y = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
  document.getElementById("result").innerHTML = (x == y) ? "恭喜，猜对了!" : "错了，正确
}
</script>
</body>
</html>
```

什麼是自然語言處理（NLP）？

自然語言處理（NLP）是一個涵蓋廣泛的領域，包括理解、解釋和生成自然語言。語言模型是 NLP 的一部分，而大型語言模型（LLM）則是語言模型的進化版本，專注於透過大規模數據學習來生成和理解文本。

- NLP 包含語音識別、機器翻譯、情感分析等技術
- 語言模型是 NLP 中用於處理和生成自然語言文本的重要技術
- LLM 是更大規模、更複雜的語言模型，具有更高的學習能力

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

什麼是語言模型？

語言模型是生成式 AI 應用程式的核心，能夠理解和處理自然語言。這些模型透過分析大量數據，學習語言的模式和規則，從而能夠執行情感分析、文本摘要、語義相似性比較和生成新文本等任務。

語言模型使得自然語言處理任務變得更加高效和智能，廣泛應用於各個領域。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

語言模型和 LLM 有什麼不同？

語言模型是生成式 AI 應用程式的核心，能夠理解和處理自然語言。大型語言模型（LLM）是更大規模、更複雜的語言模型，具備更高的參數量和更強的學習能力。

- **語言模型**：用於處理和生成文本
- **LLM**：具有更高的參數量和更強的學習能力，處理能力更強
- 語言模型是 LLM 的基礎，但 LLM 規模更大，功能更強

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

大型語言模型

生成式AI由大型語言模型（LLM）支援，專門用於自然語言處理（NLP），如：

- 文本分類
- 摘要
- 文本比較
- 內容創作

理解這些模型的基本架構有助於掌握它們的工作原理。

語言模型的發展進程

語言模型的發展經歷了多個階段，從早期的統計模型到現在的大型語言模型（LLM）。

統計模型：基於詞頻和共現機率

神經網路模型：引入深度學習技術

轉換器模型：如 GPT 系列，提升了生成文本的品質和連貫性

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

Transformer 模型概述

Transformer 模型是現代自然語言處理的核心架構之一。它通過訓練大量的文本數據，能夠理解和生成自然語言。

模型的核心在於其編碼器和解碼器的架構，編碼器負責訓練詞彙的語義表示，解碼器負責生成新的語言序列。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

Transformer 模型

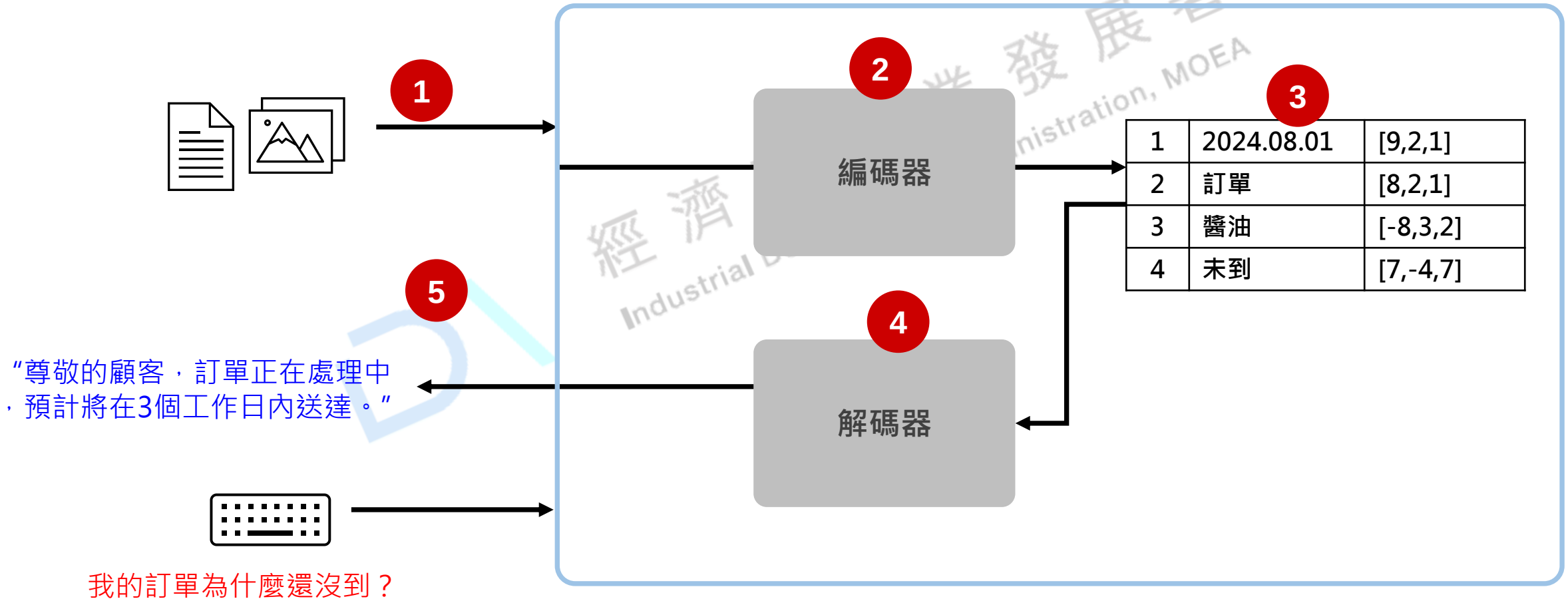
自然語言處理的進步歸功於Transformer架構，它通過大規模文本訓練掌握詞間語義。該架構分為

- **編碼器**：建立詞彙的語義表示，捕捉語義關係。
- **解碼器**：生成文本序列。

模型如google的BERT主要用編碼器，OpenAI的GPT側重解碼器。Transformer架構是生成式AI的基礎，理解其關鍵部分有助於掌握如何生成類似人類的語言回應。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

Transformer 模型架構



Transformer 模型運作步驟

1. 會使用大量自然語言文字定型此模型，這些文字的來源通常是網際網路或其他公開文字來源。

   - **模型用大量來自網際網路或公開來源的自然語言文本進行訓練。**

2. 文字序列會細分成標記（例如個別單字），而編碼器區塊會使用一種稱為注意的技術來處理這些令牌序列，以判斷令牌之間的關聯性（例如，哪些令牌會影響序列中其他令牌的存在、相同內容中常用的不同標記等等）。

   - **編碼器將文本拆分成標記，並使用注意力技術來判斷標記間的關聯性。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

Transformer 模型運作步驟

1. 編碼器的輸出是向量集合 (多重值數值陣列)，其中向量的每個元素都代表詞元的語意屬性。 這些向量稱為內嵌。

   - **編碼器輸出一組向量，表示詞元的語義特徵，稱為嵌入。**

2. 解碼器區塊適用於新的文字詞元序列，並使用編碼器所產生的內嵌，以產生適當的自然語言輸出。

   - **解碼器處理新的標記序列，並用編碼器的嵌入來生成自然語言輸出。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

Transformer 模型運作步驟

1. 例如，假設輸入序列類似「當我的狗」，模型可以使用注意力技術來分析內嵌中編碼的輸入標記和語意屬性，以預測句子的適當完成

   - **例如，對於輸入「我的訂單」，模型會用注意力技術來預測適當的句子完成，如「醬油」。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

編碼器的作用

編碼器是 Transformer 模型的關鍵部分之一，負責將輸入文本轉換為語義表示。通過分析大量的文本數據，編碼器能夠捕捉單詞之間的語義關係和模式。

- **轉換輸入文本**：將輸入文本轉換為語義表示
- **捕捉語義關係**：捕捉單詞之間的語義關係和模式
- **分析大量文本數據**：大量的文件或是資料，可以並行處理數據

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

編碼器例子-法律合約的解讀

假設你是一位法律顧問，需要解讀一份複雜的法律合同。編碼器的作用就像是一個高級法律分析工具，幫助你理解和分析合同的內容。

1. **分析大量文本數據**

   高級法律分析工具首先會分析大量的法律文本和案例，這就像編碼器在訓練過程中分析大量的文本數據。

   例如，它會分析成百上千份合同和法律文件，學習其中的法律條款、結構和用語模式。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

編碼器例子-法律合約的解讀

2. 轉換輸入文本在完成大量數據分析後，高級法律分析工具會讀取具體的合同文本，這就像編碼器讀取輸入的文本。

   - 例如，它讀取到“甲方承諾在2024年12月31日前支付乙方100萬美元，用於設備採購”。

2. 捕捉語義關係高級法律分析工具不僅僅是讀取數據，還會理解各個條款之間的關係和它們的法律效力。

例如，它理解到：

- **“甲方”**是合同的一方“
- **“乙方”**是合同的另一方
- **“支付100萬美元”**是甲方的主要義務
- **“2024年12月31日”**是付款的最後期限
- **“設備採購”**是合同的目的

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

解碼器的作用

解碼器是 Transformer 模型的重要組成部分，負責生成新的語言序列。通過利用編碼器提供的語義表示，解碼器能夠生成連貫且有意義的文本。

- **生成新的語言序列：**從數字表示或編碼器的輸出中生成連續的詞語或句子，通常應用於機器翻譯、文本生成和對話系統等任務中。
- **利用語義表示：**利用編碼器提供的語義表示來生成新文本，確保每個生成的句子都是有意義且符合上下文的
- **生成連貫且有意義的文本：**考慮句子的語法結構、上下文關係和邏輯連貫性，以確保生成的文本自然流暢

解碼器例子-顧客服務回覆生成

假設你是一位顧客服務代表，經常需要回覆顧客的查詢和投訴。解碼器的作用就像是一個高級文本生成工具，幫助你根據顧客的問題生成適當的回覆。

1. **生成新的語言序列**

   高級文本生成工具根據顧客的查詢或投訴，生成新的語言序列。

   顧客問到： “我的訂單為什麼還沒到？”

   編碼器會先讀取這句話並將其轉換為內部的語義表示，這個語義表示包含了顧客問題的核心信息，比如“訂單”、“未到”等。

   解碼器生成的回覆： “尊敬的顧客，訂單正在處理中，預計將在3個工作日內送達。”

解碼器例子-顧客服務回覆生成

2. **利用語義表示：**

   解碼器利用編碼器提供的語義表示來生成新文本，確保每個生成的句子都是有意義且符合上下文的。

   例如：

   解碼器理解“訂單”是顧客的關注點，“送達”是回答中需要提及的動作，並根據這些信息生成合理的回覆。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

解碼器例子-顧客服務回覆生成

3. **生成連貫且有意義的文本**

   解碼器生成的文本不僅僅是單獨的句子，而是連貫且有意義的段落，能夠構成完整的回覆。

   例如：

   生成完整的回覆： "尊敬的顧客，您的訂單正在處理中，預計將在3個工作日內送達。如果有任何其他問題，請隨時聯繫我們的客服團隊，我們將竭誠為您服務。"

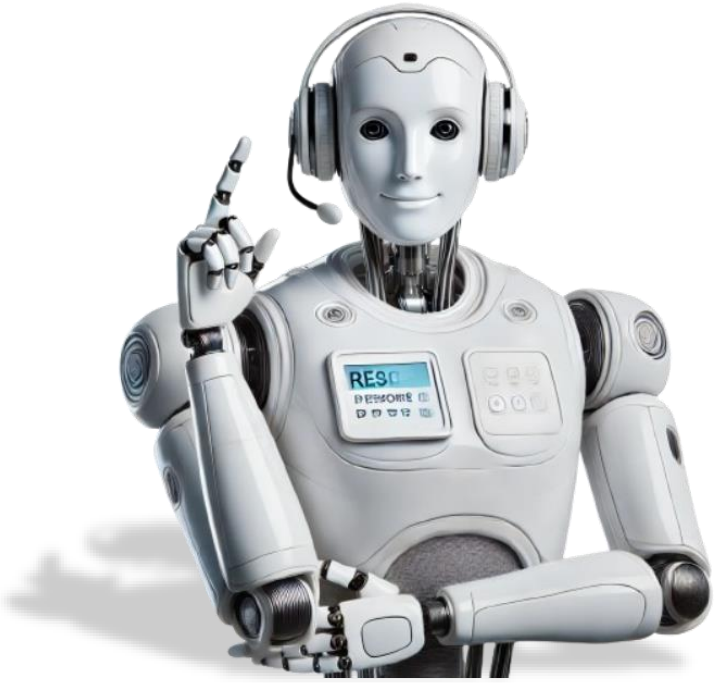
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

假設你是一家大型電商公司的技術主管，負責開發一個智能客服系統。這個系統需要能夠理解顧客的查詢並生成合適的回覆，提升客服效率和顧客滿意度。

編碼器和解碼器的運作：

1. **顧客查詢（輸入）：**我的訂單號12345還沒有到，請問什麼時候能送達？”



圖片來源：Copilot生成

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

2. 編碼器的作用

編碼器首先讀取並理解這條查詢。它將這句話轉換為內部的語義表示，捕捉句子中關鍵的信息和詞語之間的關係。

- **轉換輸入文本**：讀取顧客的查詢並將其轉換為內部表示。
- **捕捉語義關係**：識別“訂單號12345”、“還沒有到”、“什麼時候能送達”之間的關係。
- **分析大量文本數據**：通過之前訓練的數據，了解類似查詢的回答方式。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

3. 解碼器的作用

解碼器利用編碼器提供的語義表示，生成連貫且有意義的回覆。

3.1 生成新的語言序列

初步生成回答句子，這個過程中生成的句子可能還不連貫或邏輯性不足。

例如：

初步生成的句子可能是： “訂單號12345運輸中，預計2-3日送達。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

3.2 利用語義表示

解碼器利用編碼器提供的語義表示，進一步整理生成的句子，使其更具邏輯性和連貫性。

3.3 生成連貫且有意義的文本

最終生成完整且有意義的回覆：“尊敬的顧客，您的訂單號12345目前正在運輸中，預計將在2-3個工作日內送達。”

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

語彙基元化概述

語彙基元化是訓練 Transformer 模型的第一步，它涉及將訓練文本分解成最小的文字單位，稱為語彙基元。透過識別每個獨特的文字值，模型能夠更好地理解和處理語言。語彙基元不僅可以是完整的單詞，還可以是部分單詞或單詞和標點符號的組合，這使得模型在處理複雜語言時更加靈活。

- **將訓練文本分解為最小文字單位**
- **語彙基元可以是完整單詞、部分單詞或單詞和標點符號的組合**
- **提高模型處理複雜語言的靈活性**

語彙基元化過程

語彙基元化是將訓練文本分解成語彙基元的過程，包括識別每個獨特的文字值，並將其表示為模型能夠理解的基元。

這一步驟對於模型理解語言結構和生成自然語言至關重要。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

詞彙切分

訓練Transformer模型首步是文本拆分成標記，即獨特元素。以下面句子為例

“The cat chased the mouse across the yard”

1 2 3 1 4 5 1 6

每個詞賦予標記ID，如The (1), cat (2), chased (3)，形成序列[1 2 3 1 4 5 6]。

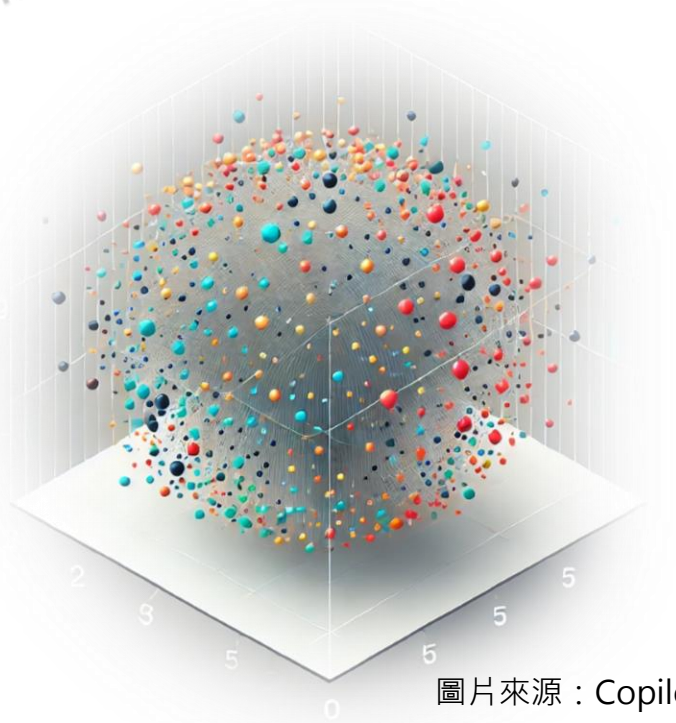
新單詞如“purr”和“leap”被加入詞彙庫，形成一個龐大的標記集。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

什麼是內嵌（Embeddings）

內嵌是一種向量表示方法，用於封裝詞彙基元之間的語意關聯性。透過內嵌，單詞的語意關係可以在多維空間中表示，使模型能夠更好地理解和處理自然語言。

每個內嵌向量的元素表示單詞的一些語意屬性，這些屬性在模型訓練期間根據單詞的使用方式和內容決定。



圖片來源：Copilot生成圖片

什麼是內嵌（Embeddings）

■內嵌向量的作用：

內嵌向量的作用是封裝詞彙基元之間的語意關聯性，使模型能夠理解單詞之間的關聯。這種表示方法能夠提高模型在自然語言處理任務中的性能，使模型在理解和生成語言時更加準確。

■向量在多維空間中的表示：

向量在多維空間中表示單詞的語意關聯性，透過描述方向和距離，向量能夠表示單詞之間的關係。多維向量空間中的距離和方向能夠反映單詞之間的語意相似度，使模型能夠更好地理解語言結構。



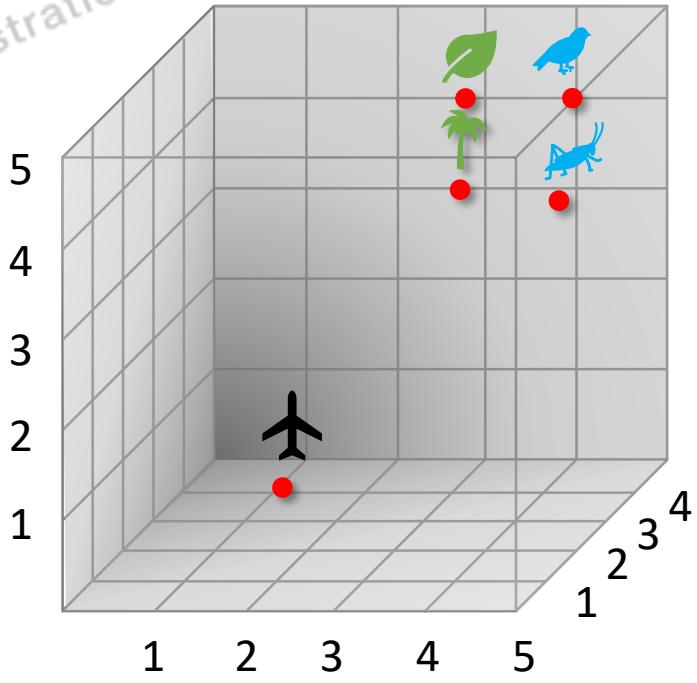
圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

嵌入

NLP技術通過單詞嵌入向量在多維空間中映射單詞，使語義相近的單詞彼此靠近，從而理解單詞間的語義關係。

- ("tree"): [3,4,3]（樹）
- ("leaf"): [3,4,4]（葉子）
- ("bird"): [4,5,4]（鳥）
- ("bug"): [4,4,3]（蟲子）
- ("plane"): [2,1,1]（飛機）



上面的示例演示了一個簡單的示例模型，其中每個嵌入只有三個維度。而真實的語言模型具有更多維度。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

內嵌向量的訓練過程

內嵌向量的訓練過程涉及將大量文本數據分解成語彙基元，並根據單詞的使用方式和內容確定向量元素的值。這種訓練過程能夠提高模型對語言的理解和生成能力，使模型在各種自然語言任務中表現更好。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

Transformer 模型中注意力

Transformer 模型的核心由編碼器和解碼器組成，是模型理解和生成文本的基礎。這兩部分由多層神經網路構建，並在內部應用注意力層。

■注意力機制：

中的自注意力，使模型能夠評估文本序列中標記之間的相互關係。自注意力關注標記如何受周圍其他標記的影響。

■自我注意層：

用於檢查文字序列並量化它們的關聯性。為Transformer 模型的核心關鍵，它考慮了每個詞彙周圍的其他基元如何影響其意義，使模型更準確地理解語境。

Transformer 模型中的編碼器和解碼器

■ **編碼器處理階段：**

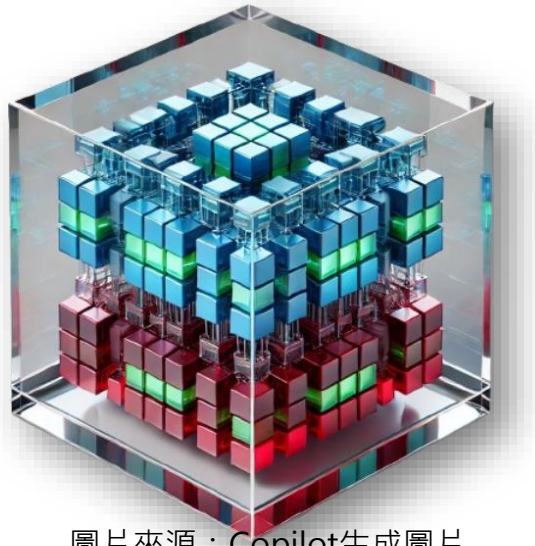
注意力機制通過精細審查序列中的每個標記，並基於標記間的共現關係來確定最合適的向量嵌入，體現了上下文的重要性。

- 每個標記都被分配一個向量，反映了它與其他標記的關係。
- 同一單詞可以有不同的向量表示，依賴於其上下文。

■ **舉例說明：**

“The boy kicked the ball” 顯示“kicked”的場景依賴含義。

“Eat the apple” 體現“eat”在不同上下文中的含義變化。



圖片來源：Copilot生成圖片

編解碼器區塊中Transformer 注意力

■ **解碼器處理階段：**

解碼器處理階段：解碼器部分利用注意力層來預測序列中的下一個詞彙基元。每個生成的詞彙基元都有一個注意層，這些注意層會考慮到序列中的所有前序基元，確定哪些基元對預測最具影響力。

預測過程依賴標記的數值向量形式，注意力層會關注到目前為止的序列中關鍵標記的選擇。位置編碼層則為模型提供序列中標記的順序資訊，進一步提升了預測的準確性。這種方法能夠顯著提高生成語言的準確性和流暢度。

Transformer 模型中注意力

具體例子：

預測序列“The boy kicked”中的下一標記時，“boy”和“kicked”被賦予更大重視。

位置編碼示例：

[1,5,6,2] 對應 “The”

[2,9,3,1] 對應 “boy”

[3,1,1,2] 對應 “kicked”

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

Transformer 模型中注意力

在訓練中，目標是用已有標記預測序列的下一標記。

注意力機制給序列中每個標記賦權重，通過加權計算得出注意力分數，說明預測下一標記。多頭注意力使用不同的嵌入元素計算多個分數。

然後，神經網路評估各標記，選出序列續集的最佳標記。這一反覆運算過程逐步構建序列。儘管計算複雜，但注意力機制的基本原理有助於理解其如何類比人類語言生成。

Transformer 模型中注意力

在訓練階段，我們隱藏序列中當前標記後的資訊，僅用已知序列預測下一標記。通過比較預測值與真實值，計算損失，並調整權重以優化模型。訓練完成後，模型能夠根據輸入預測與上下文匹配的標記。

GPT-4 等 Transformer模型通過分析大量資料，學習詞彙間關係，生成語法正確且連貫的文本。這體現了模型在資料處理和模式識別上的能力，而非真正的“知識”或“智慧”。

使用語言模型的現實選擇

對於大多數組織和開發人員而言，從頭開始訓練語言模型可能不太實際。因此，使用現有的基礎模型並進行微調是一種更實際的選擇。

現有模型可以透過添加自訂訓練數據來優化，以滿足特定需求。





圖片來源：ChatGPT 生成圖片

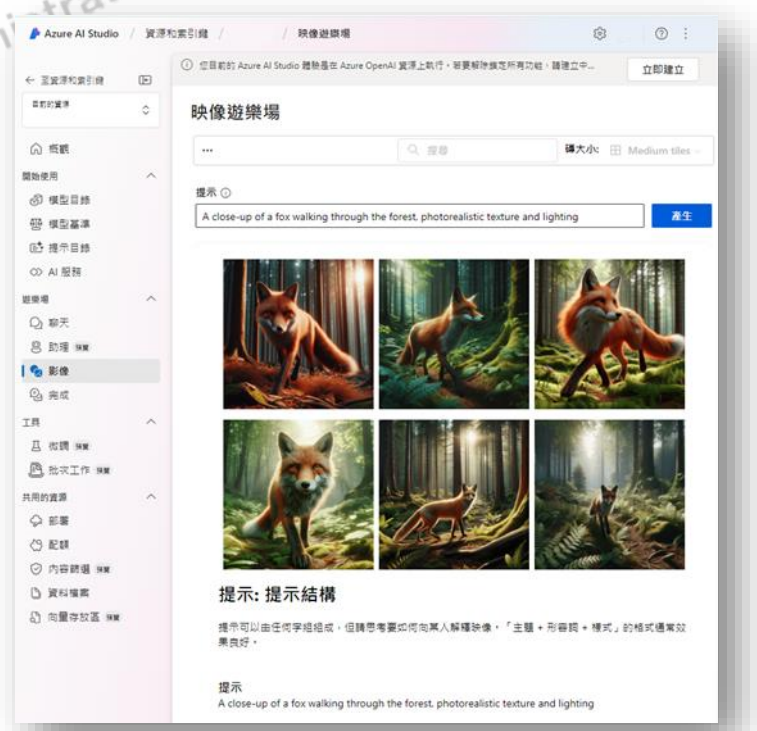
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

模型資源

Azure 提供了豐富的模型資源，透過 Azure OpenAI 服務和模型目錄，開發人員可以訪問尖端的語言模型。這些模型不僅功能強大，還能透過 Azure 平台的安全和可擴展性進行高效部署。

- **Azure 模型目錄的多樣性：**

  提供了各種先進的模型資源，例如用於生成語言的 GPT 集合和用於生成圖像的 DALL-E 模型。這些模型為開發人員提供了強大的工具，可輕鬆整至應用程式中。



圖片來源：微軟官網 https://ai.azure.com

大型語言模型服務

Azure OpenAI Service 是微軟提供的一項雲服務，旨在說明使用者部署、定制和管理大型語言模型。這項服務利用了OpenAI的先進模型和API，同時融合了Azure雲平臺的高安全性和擴展性。得益於微軟與OpenAI的合作，Azure OpenAI Service的使用者可以直接利用最新的語言模型技術。

Azure OpenAI 提供多樣化模型滿足不同需求：

- GPT-4: 最新生成式模型，支援文本和程式碼補全。
- GPT-3.5: 適用于自然語言和程式碼生成
- GPT-3.5-turbo專為聊天互動優化。
- 嵌入模型: 轉換文本為數位向量，適用於語言分析。
- DALL-E: 根據文本提示生成圖像，目前處於預覽階段。



圖片來源：微軟官網公開資料
https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-azure-ai-services-blog/azure-openai-best-practices-insights-from-customer-journeys/ba-p/4166943

大型和小型語言模型

項目	大型語言模型 (LLM)	小型語言模型 (SLM)
資料來源	使用大量文字進行訓練，這些文字來自網際網路和正式出版物，涵蓋廣泛的主題。	使用較小且主題性更強的資料集進行訓練。
參數數量	LLM 擁有數十億到數萬億個參數，用於向量內嵌和預測字元序列的權重計算。	SLM 的參數數量較少。
語言產生功能	能夠在各種對話中展示全面的語言生成能力。	在特定主題對話中效果非常好，但在更普遍的語言生成方面效果較不顯著。
部署選項和效能	LLM 的大規模可能會影響效能，且難以在本地設備和電腦上部署。	SLM 的較小規模提供更多部署選項，包括本地設備和內部部署電腦；並且微調更快更簡單。
微調和計算成本	使用額外資料進行模型微調以專精於特定主題，需要大量計算資源且成本高昂。	微調所需的時間和成本較低。

合作夥伴的開源模型

Azure 模型目錄不僅提供微軟自己的模型，還包括許多合作夥伴的開源模型，例如 OpenAI、HuggingFace、Mistral 和 Meta。這為開發人員提供了更多選擇，可以根據具體需求選擇最合適的模型。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA



OpenAI

圖片來源：
https://en.m.wikipedia.org



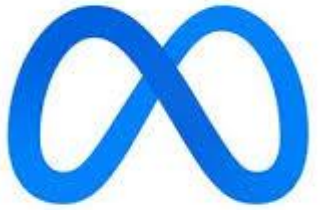
HuggingFace

圖片來源：
https://huggingface.co



Mistral

圖片來源：
https://mistral.ai/



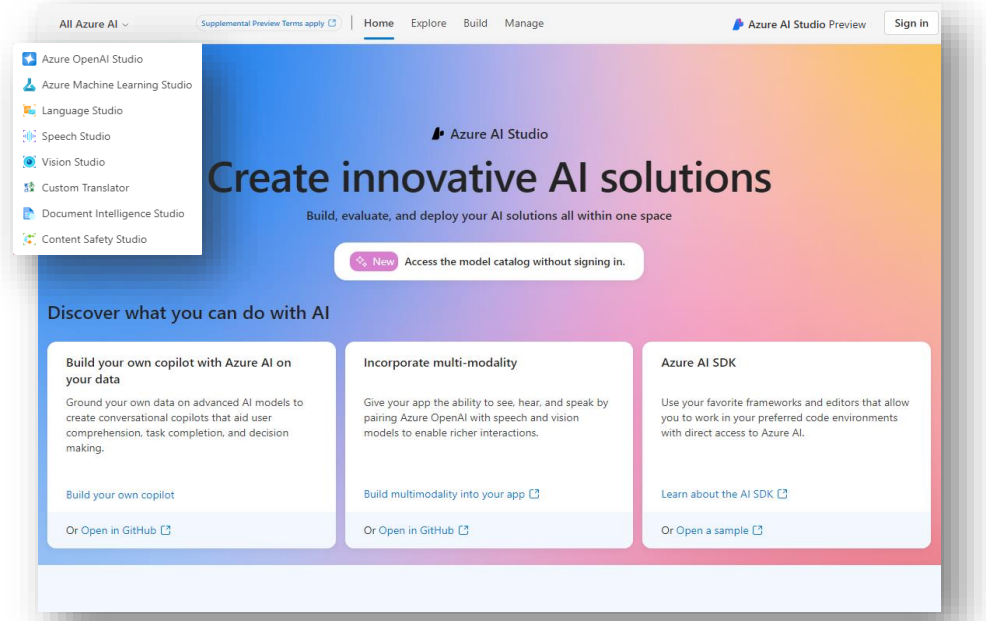
Meta

圖片來源：
https://www.facebook.com/MetaTaiwan/

測試模型平台

Azure AI Studio 是一個Web平台，允許開發者部署、測試大型語言模型，支援Azure上生成式AI應用的開發。

用戶可以在Azure OpenAI Studio的聊天區測試模型。



圖片來源：取自微軟官網—公開資料 https://ai.azure.com/

什麼是助手？

LLM推動了AI助手的發展，這些助手融入應用提供任務輔助。開發者能根據需求定制助手，通過聊天視窗交互並提供回饋。

- 開發LLM需要大量資料。
- 通過Azure OpenAI等服務，預訓練模型易於獲取，可直接使用或微調。
- 模型部署後，可在應用中使用。
- 開發者可以創建向模型發送查詢的助手，生成所需內容。
- 這些助手提高了商業用戶的工作效率和創意。

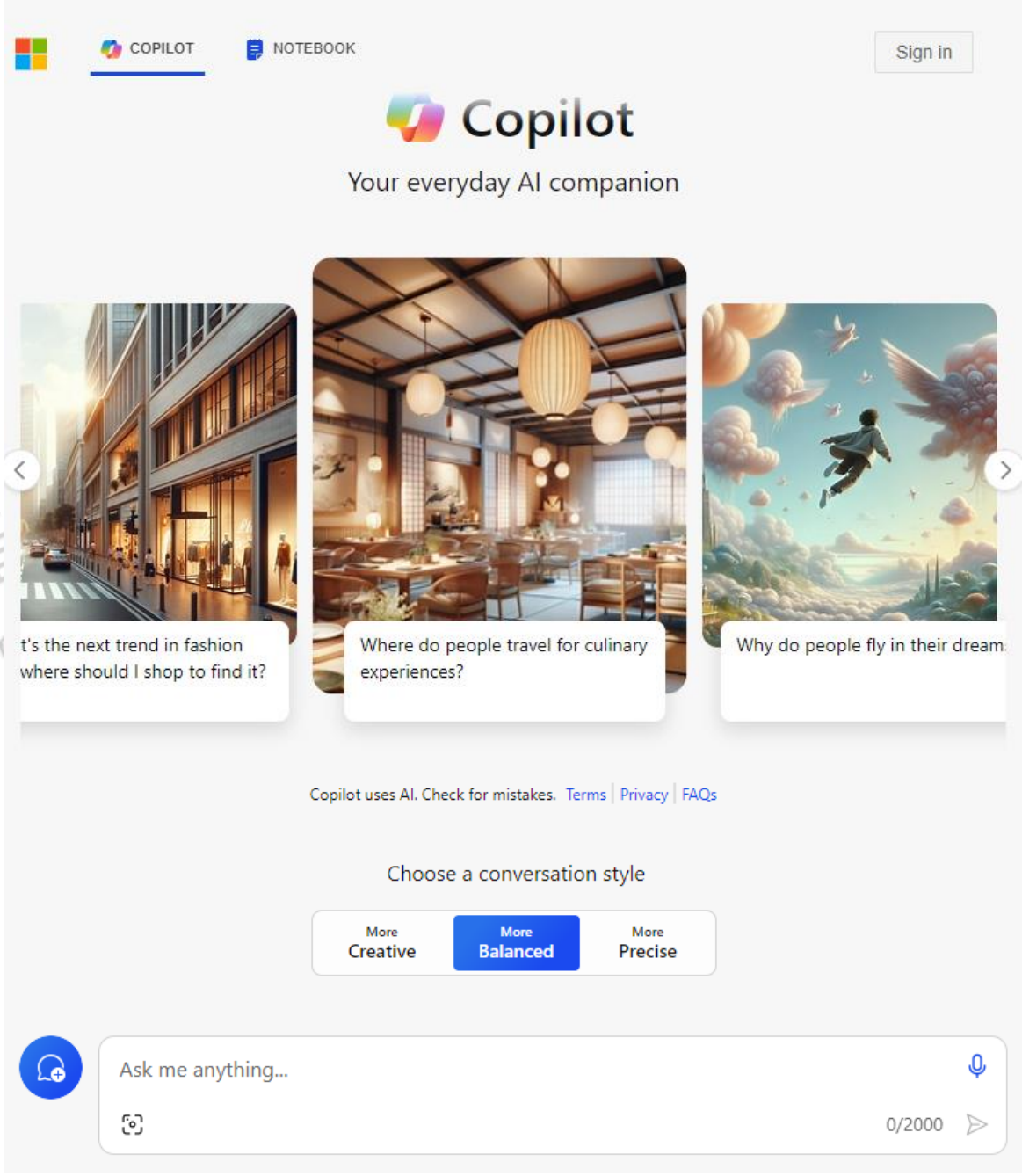
最終，AI助手可能改變撰寫初稿、資訊匯總、策略規劃等工作方式。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

Copilot

Copilot 由Microsoft引入，區分自家（第一方）和外部（協力廠商）開發的輔助工具。

Microsoft Copilot集成于多應用，旨在提升工作智慧、效率和創造力，通過自然語言處理與Microsoft必應結合，提供上下文相關答案。



圖片來源：取自 Microsoft Copilot

通過提示工程改進生成式 AI 回應

生成式AI應用的回應品質依賴於模型和定制提示。

"提示工程"涉及優化提示以提升AI輸出。

開發者和用戶均可通過設計精確的提示，增強AI應用性能，例如開發者可為教師設計AI應用，自動生成相關多選題，通過設定規則明確程式回應方式。



圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

通過提示工程改進生成式 AI 回應

- **系統消息：**
  提示工程涉及制定系統提示，這些提示通過闡述期望和限制為模型設定上下文，比如指示模型“作為一個高效的助手，以輕鬆和友好的態度回答問題”。這類系統提示說明界定模型回應的界限和風格。

- **編寫有用的提示：**
  通過具體指定所需回答的類型（如“列出7月份紐約市的頂級活動”），能夠獲取最實用的答案。提出清楚且具體的提示將產生更優的結果。

- **落地數據：**
  通過在提示中加入具體上下文資訊，可以實現模型的有效微調而無需定制模型。例如，要生成電子郵件摘要，直接將郵件內容及摘要指令包含在提示內。

提供示例

LLM 能進行零樣本學習，即它們能夠在未見過任何示例的情況下提供答案。然而，你也可以通過一次性學習的方式來增強其回答能力，這方法包括提供一個或多個期望的輸出示例，如“在日落時沿海邊散步”。基於這種示例，模型將能以相似風格產生更多回答。



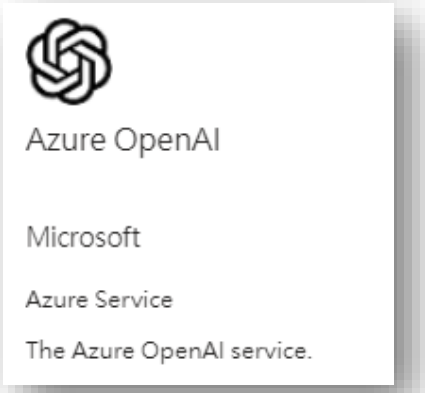
圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

語言服務之間的關聯性

對Azure OpenAI 與 Azure AI 服務的關係，Azure AI提供語言服務和Azure OpenAI服務，兩者在翻譯、情緒分析等功能上重疊。語言服務適合常規應用，Azure OpenAI服務適合需定制和研究的複雜場景。

選擇機器學習模型需考慮訓練時間與資源。有效模型需大量清理資料，演算法匹配程度和任務複雜性影響解決方案時間。

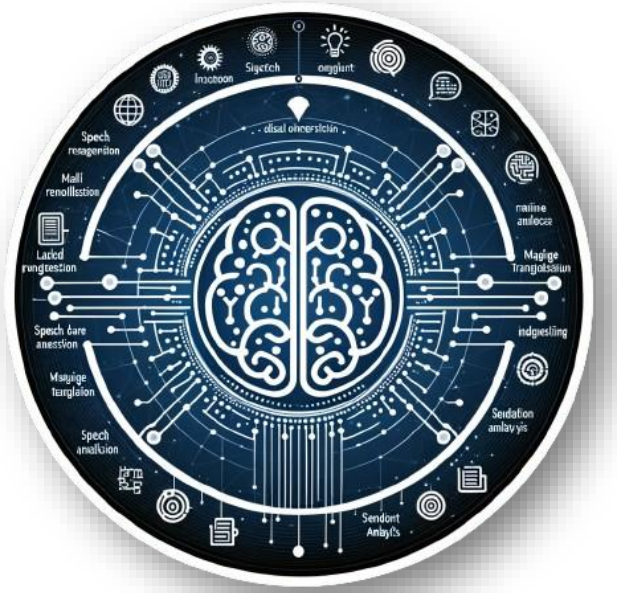


圖片來源：取自微軟官網—公開資料 https://www.azure.com

瞭解 OpenAI 的自然語言功能

Azure OpenAI的自然語言模型通過分析單詞或字元（標記）進行訓練。

例如，“butterfly” 被拆分為"butt"、"er"、"fly"等標記，簡短詞如 “pear” 則作為單一標記。這些標記轉化為向量
用於模型學習，以理解和回應用戶輸入。



圖片來源：Copilot生成圖片

瞭解用於自然語言生成的 GPT 模型

生成式預訓練變換器（GPT）模型在解析和生成自然語言任務上展現了卓越的能力。

近期，如果你留意到任何關於AI回答問題或依據提示創作文本的報導，那麼這些成果很可能就是由GPT模型（如GPT-3.5-Turbo或GPT-4）所實現的。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

GPT 模型中回應是什麼樣子的？

OpenAI的GPT模型通過理解輸入提示，生成自然語言、視覺內容或程式碼回應。它能執行多樣的任務，例如：

任務	提示
精簡內容	縮短這段話
分類	這對話的語氣是？
創意命名	為咖啡店起個口號
翻譯	你好’ 用西班牙語怎麼說
解答問題	OpenAI最新模型是？
推薦	推薦適合夏天的三本書

GPT 模型中回應是什麼樣子的？

使用者鍵入文本，以尋找烹飪食譜：	OpenAI API 生成的回應示例：
根據提供的材料和步驟編寫一個食譜 材料： 1. 雞蛋 2. 米飯 3. 青豆 4. 胡蘿蔔 5. 火腿（或任何喜歡的肉類） 6. 大蔥（可選） 7. 醬油 8. 食用油	操作步驟： 1. 把雞蛋打入碗中，加少許鹽拌勻，備用。 2. 將青豆和胡蘿蔔切成小丁，火腿切成小丁或條，大蔥切成薄片，備用。 3. 在炒鍋中加熱適量食用油，倒入打好的雞蛋液，快速翻炒至雞蛋凝固，但仍保持濕潤狀態，然後盛出備用。 4. 在同一炒鍋中加油，加入青豆和胡蘿蔔丁炒至半熟，再加入火腿丁翻炒均勻。 5. 將米飯加入鍋中，用鏟子將米飯壓散，確保米飯顆粒分明，沒有大塊。 6. 將炒好的蛋和大蔥片加入米飯中，快速翻炒均勻，讓雞蛋和蔥香味融入米飯中。 7. 根據口味加入適量醬油調味，繼續翻炒幾下，直到所有材料完全混合均勻。 8. 嘗一下味道，必要時可以適當調整鹽或醬油的量，炒至米飯顆顆分明，色澤均勻。 9. 炒好後，關火，盛出即可享用熱騰騰的蛋炒飯。

模型如何應用於新的用例

ChatGPT的介面讓使用者輸入問題並獲取自動回答，由用戶交互的前端和包含AI模型的後端組成，形成聊天機器人。

這些模型，如GPT-3.5-turbo，支撐ChatGPT功能，並可通過OpenAI API或Azure OpenAI API實現。開發者將這些技術集成到不同應用的後端，創建定制化前端介面，使AI功能在多場景下可用，

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

瞭解 OpenAI 程式碼生成功能

GPT模型能將自然語言或程式碼片段轉換成程式設計程式碼，精通C#、JavaScript等多種語言，尤其擅長Python。通過學習公共程式庫中的數十億行程式碼，它可以根據描述生成程式碼或提出程式碼完成建議。

例如：“用Python生成1至10的亂數”請求，GPT能提供相應的程式碼方案

python

```python
import random

number = random.randint(1, 10)  # 生成一個1到10之間的亂數
print(number)
```

程式碼生成示例

GPT-3包含程式設計語言訓練，使其能答程式設計題。Codex系列擴展語言支援，優勢更顯著。我們將之前的示例做一下調整：“請用Python生成1至10的亂數”改成一個猜數字遊戲

python

```python
import random

def guess_number():
    number = random.randint(1, 10)  # 生成一個1到10之間的亂數
    guess = 0  # 初始化猜測值
    while guess != number:
        guess = int(input('猜一個1到10之間的數字: '))
        if guess < number:
            print('太小了!')
        elif guess > number:
            print('太大了!')
    print('恭喜你，猜對了!')

guess_number()
```

產業發展署 istration, MOEA

程式碼生成示例

python

```python
import random

def guess_number():
    number = random.randint(1, 10)
    guess = 0
    attempts = 0
    while guess != number:
        guess = int(input('猜一個1到10之間的數字: '))
        attempts += 1
        if guess < number:
            print('太小了!')
        elif guess > number:
            print('太大了!')
    print(f'恭喜你，猜對了! 你總共猜了{attempts}次。')

    if input('想再玩一次嗎？(y/n): ') == 'y':
        guess_number()

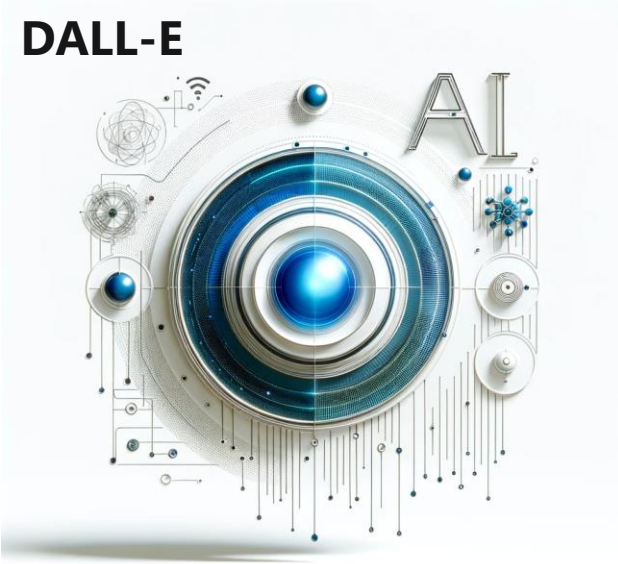
guess_number()
```

html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>猜數字遊戲</title>
</head>
<body>
  <h2>猜一個1到10之間的數字</h2>
  <input type="number" id="guessInput" placeholder="輸入你的猜測">
  <button onclick="checkGuess()">猜!</button>
  <p id="hint"></p>
  <script>
    var number = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
    function checkGuess() {
      var guess = document.getElementById('guessInput').value;
      guess = Number(guess);
      var hint = document.getElementById('hint');
      if (guess < number) {
        hint.textContent = '太小了!';
      } else if (guess > number) {
        hint.textContent = '太大了!';
      } else {
        hint.textContent = '恭喜你，猜對了!';
        // 重新生成亂數，以便再次玩
        number = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```

瞭解 OpenAI 圖像生成功能

圖像生成模型利用文本提示或原圖創建新視覺作品，能生成逼真或藝術風格圖像，修改佈局和風格，製作圖像變體。DALL-E等模型，擴展自GPT，專注圖像編輯和創作，如 DALL-E 進一步增強這些功能，顯示生成式AI在圖像創作領域的潛力。



圖片來源：Copilot生成圖片

圖像生成

DALL-E能將文本提示轉化為具體圖像，展現獨特創意和藝術風格。如用幾何風格構建大象頭像，證明了從簡單創意到藝術作品的轉變。

它還能編輯圖像，如改變人物動作，保留場景但將坐著的人改為跳繩。DALL-E 可根據需求在原圖基礎上創造新內容，還能生成圖像多種變體，展示不同視角和細節變化，適用於多樣化視覺探索。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

探索生成式 AI 的常見案例—製造產業應用

■**需求背景**：一家消費電子產品製造公司希望提升新產品的設計效率和創新性。

■**現況痛點**：產品設計過程繁瑣，創新性不足，市場競爭激烈。

■**解決方案**：使用生成式AI輔助產品設計，AI可根據市場趨勢和用戶反饋，生成創新設計方案，並進行快速原型設計和測試。這樣可以縮短產品設計周期，提高產品創新性和市場競爭力。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

生成式AI金融產業應用

■**需求背景**：某投資公司正在評估一個新興市場的投資機會。

■**現況痛點**：投資公司需要分析大量數據，耗時耗力，難以快速做出決策。

■**解決方案**： AI系統分析大量的市場數據、新聞報導和社交媒體信息，生成一份詳細的市場分析報告。這份報告幫助投資公司做出更明智的投資決策。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

生成式AI電機產業應用

■**需求背景**：一家工廠希望降低能源消耗，提升生產效率。

■**現況痛點**：能源消耗高，生產成本增加，環保壓力大。

■**解決方案**：工廠導入生成式AI進行能源消耗優化，AI分析生產過程中的能源使用數據，提供節能建議。這樣可以降低能源消耗，減少生產成本，提升環保效益。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

掌握負責任的生成式 AI

生成式AI是技術進步的重大里程碑，允許開發者通過大資料訓練的模型創造新內容。這技術雖強大，卻需負責任地管理風險。Microsoft定義的負責任使用生成式AI指南，依據其AI標準，專注于生成式AI的特定風險。

規劃負責任的生成式 AI 解決方案

Microsoft 的負責任AI指南強調通過四步驟確保生成式AI的負責任使用：

1. 識別解決方案潛在風險。
2. 評估解決方案輸出中的風險。
3. 減輕風險，確保透明度。
4. 制定並遵循部署和運維計畫。

AI專案的風險控制

在負責任使用生成式AI的首階段，重點是

1. 識別潛在危害
2. 確定已識別危害的優先順序
3. 測試並驗證優先的危害
4. 記錄並共用已驗證的危害

以確保風險管理的透明度和共用。

識別潛在危害

生成式AI潛在風險涵蓋：

1. 產生攻擊性或歧視性內容。
2. 輸出誤導性信息。
3. 促使非法行為。

深入瞭解服務與模型限制，參考Azure OpenAI 服務透明度報告及 GPT-4 系統卡。

利用Microsoft負責任AI評估指南及範本記錄風險。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

確定危害的優先順序

在開發生成式AI解決方案時，評估潛在風險的可能性和影響是關鍵一步，以便優先處理可能帶來嚴重後果的問題。

特別是在設計提供藥物資訊的智慧健康助手時，需注意藥物間的潛在交互作用，這可能在醫生未知曉患者已服用其他藥物的情況下發生。
雖然這類助手不直接提供醫療建議，但考慮藥物交互作用的潛在風險至關重要。因此，開發團隊應與醫療專家合作，確保解決方案充分考慮並減輕這類風險。

測試和驗證是否存在危害

在確認風險優先順序後，應進行測試以驗證潛在危害的實際發生情況及其條件。此測試可能發現新的潛在風險，需加入風險管理列表。

“紅隊”測試，是類比攻擊者視角探索系統弱點，嘗試產生有害結果。

例如，對智慧健康助手進行測試，檢驗其是否可能推薦潛在有害的藥物組合，特別是那些可能引起藥物相互作用的組合。

所有測試成果應記錄並分析，以評估解決方案在實際使用中產生有害輸出的可能性，並據此進行調整。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

記錄和共用危害的詳細資訊

在確認解決方案中潛在危害的過程中，重要的是要詳細記錄並與相關方分享所收集的證據。

隨後，應當按照風險的優先順序來更新和維護危害列表，並確保新發現的風險得到及時添加。

衡量潛在危害

對解決方案潛在危害的評估分為三個關鍵步驟：

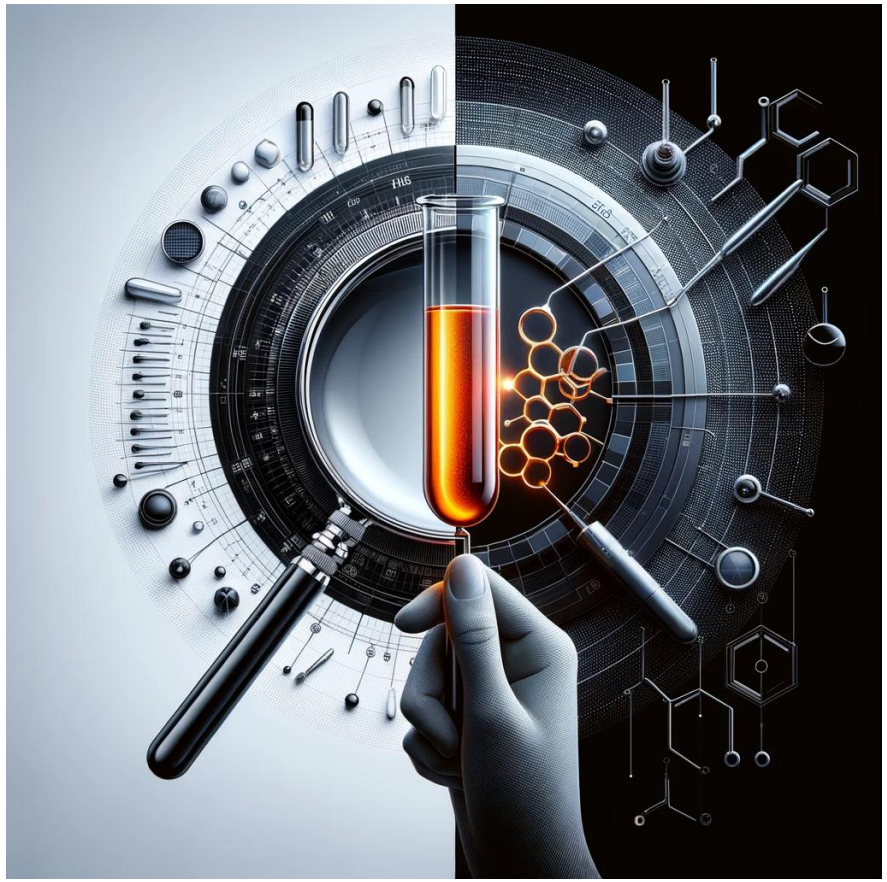
1. 准備輸入提示：針對每個潛在危害設計特定的輸入提示。
2. 提交並收集輸出：向系統提交提示並獲取生成內容。
3. 應用評估標準：使用預定標準對生成輸出按潛在危害等級分類。

通過這一流程，建立初始基準來追蹤解決方案對危害的減少效果，並將結果記錄和共用。

手動和自動測試

開始時，先手動測試少量樣本確認一致性和明確評估標準。之後，採用自動化測試大量案例，可用分類模型評估輸出。

定期手動覆核以驗證自動化方法的準確性和適用性於新場景。

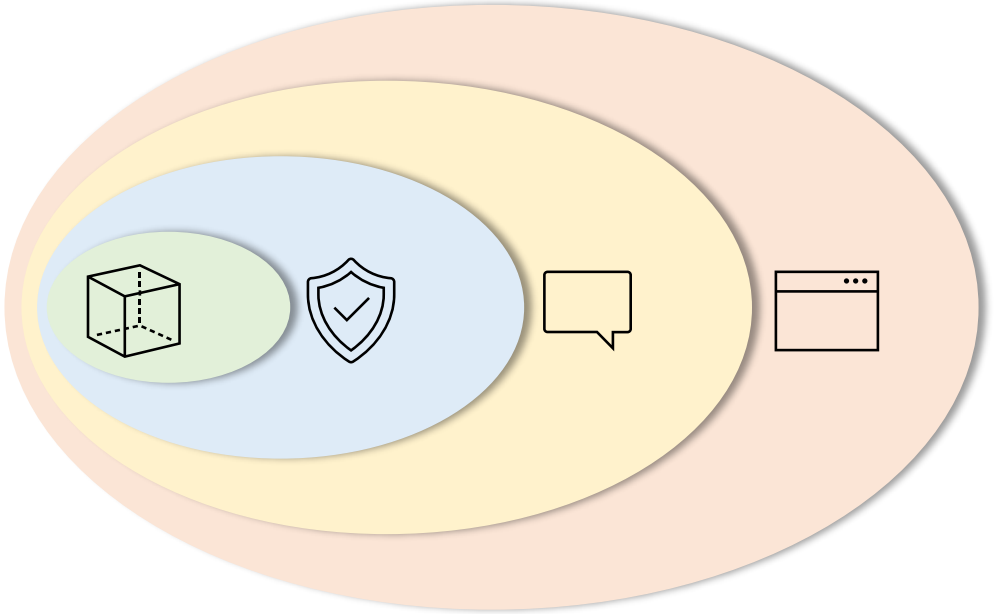


圖片來源：ChatGPT生成圖片

緩解潛在危害

在建立基準和評估方法後，採取措施減輕AI解決方案的風險，並比較改進後的系統與基準的風險水準。緩解措施通過分層方法實施，包括：

- 模型
- 安全系統
- 元提示和接地
- 用戶體驗



模型層級

在生成式AI中，降低風險的模型層策略包括：

- 選擇符合需求的模型：簡單任務用簡單模型，減少風險。
- 微調模型：用特定訓練資料調整，以符合場景需求。

安全系統層級

安全系統層通過平臺配置和功能來降低風險。

例如，Azure OpenAI服務通過內容篩選功能，基於危害類型（如仇恨言論、性內容、暴力、自我傷害）對內容進行分級，從而防止不適當的提示和回復。

此外，還採用演算法和警報系統來檢測和應對系統性濫用，如自動化機器人請求，以及快速反應於潛在的不當行為或有害活動。

Meta-Prompt 和 Grounding

在生成式AI中，通過精心設計的提示來增強輸出的品質和安全性。關鍵策略包括：

- 使用高階提示（Meta-Prompt）定義模型行為的具體參數。
- 應用提示工程，通過實際對應（Grounding）資料優化輸入，提高安全且相關輸出的概率。
- 利用檢索增強生成（RAG）技術，結合可信資料來源的上下文資訊，指導模型產生更準確的回應。

這些措施有助於指導AI模型產生更相關、更安全的內容，優化使用者體驗。

用戶體驗層

使用者體驗層強調軟體應用的設計，這些應用讓用戶與生成式AI模型互動，並通過文件明確解決方案的使用指南和限制。

為減少有害內容風險，可以限制輸入範圍並驗證輸入輸出。

文件應透明介紹系統能力、依賴模型及風險緩解措施，但需注意，這些措施可能無法完全消除所有風險。

運營負責任的生成式 AI 解決方案

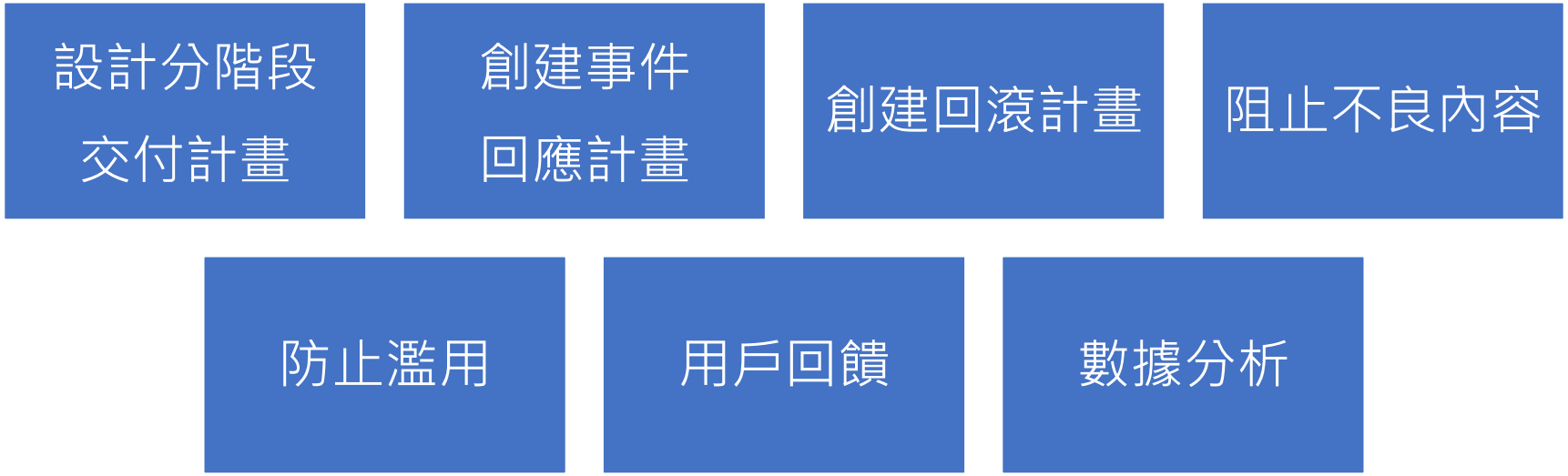
在潛在風險識別、影響評估及緩解措施實施後，方案即可發佈。發佈前應確保遵循合規性要求，並進行系統及文件審查，涵蓋：

- 法律遵從
- 隱私保護
- 系統安全
- 用戶介面無障礙性

這一流程保障了方案合法、保密、安全且易於訪問。

發佈和運營解決方案

成功發佈生成式AI解決方案的關鍵步驟包括：



這些措施旨在確保解決方案的有效性、安全性和用戶滿意度，同時遵守相關法律和隱私政策。

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - Azure AI Studio生成式AI開發中心：https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/ai-studio
  - Microsoft Copilot AI 小幫手：https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-copilot

- **延伸閱讀**
  - 台灣大學「生成式 AI 工具之教學因應措施」—檢自 https://www.dlc.ntu.edu.tw/ai-tools/ (August 1, 2024)
  - 李宏毅生成式人工智慧導論—檢自https://vip.studycamp.tw/t/topic/7316(August 3, 2024)

- **思維創新**
  - 生成式 AI 除了能夠可以創建文字內容，目前還能運用到哪些場景?
  - 想想如何透過生成式 AI 建立高品質的內容？？

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

【案例集】

Azure AI 語言的應用場景

Azure AI 語言可以應用於多種場景，如客戶服務、自動化市場營銷、內容管理和數據分析。Azure AI 語言在汽車駕駛中的應用，即時提供語音指示，提升駕駛便利性和安全性。

舉例說明：

在智能家電製造行業中，Azure AI 語言可以用於開發語音助手功能，使家電能夠理解和回應用戶的語音指令，從而提供更智能和便捷的使用體驗。



圖片來源：取自三星官網-Bespoke AI智慧家電系列公開資料
https://www.samsung.com/tw/home-appliances/bespoke-ai/?cid=tw_pd_ppc_google-ads-2020_bespoke-ai-combo_always-on_Bespoke-General-AI_search-text-ads_MDC-Bespoke-General-AI_none_pfm&utm_source=google-ads-2020&utm_medium=search&utm_campaign=Bespoke-General-AI&utm_term=Cold-MDC-Bespoke-General-AI&utm_content=none&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwqre1BhAqEiwA7g9QhiO6FyBondsrMdEJeOt40ewSjIe20gwztyjRVxzFCVi5mikYl0S_ABoC8T8QAvD_BwE

情感分析案例

AI技術已應用於分析醫生和醫院的評論，特別針對手術或重大傷病等。

例如：在看診前病患和家屬通常會調查醫院和醫生的評價。這些繁複調查工作現在能透過AI解決。 AI系統能迅速分析大量的社交媒體評論和專業評價，提取有用訊息。

病患可依AI提供數據，快速了解哪間醫院和醫生的治療效果較好，做出明智的醫療決策。AI可分析成功治療案例、病患滿意度和醫療服務品質，幫助病患選擇最佳醫療方案，提升治療效果，並增強醫療服務的透明度和信任度。



資料來源：取自健康2.0官網—公開資料—2024全球最佳醫院公布！台灣僅北榮上榜 台灣醫院評比排名也出爐料https://health.tvbs.com.tw/medical/345361

NER 產業實務應用

■ 新聞文章/金融報告：

NER在許多領域都有應用，如資訊檢索、問答系統、內容分析、文檔分類等。在新聞文章中可識別「Google」和「Microsoft」的組織名，以及「紐約市」的地名。在金融報告中，NER技術可識別「比特幣」的貨幣名稱，以及「2024年初」的日期訊息，以利幫助分析師更好理解市場動態。



圖片來源：取自Pngtree官網免費下載圖庫—公開資料
https://www.digiwin.com/tw/blog/9/index/3388.html

■ 市場研究：

NER技術能提升訊息檢索精度、增強內容分析能力，並支持後續處理，如自動摘要、關聯分析等。在市場研究中，NER技術可幫助分析師從大量社交媒體帖子中提取品牌名稱和情感訊息，從而更準確了解市場趨勢和消費者偏好。

NER 產業實務應用

■ 法律合約：

在法律文本分析中，NER技術可以使用深度學習方法來識別合同中的關鍵條款和參與方，幫助律師快速檢索和分析文件。



圖片來源：取自Pngtree官網免費下載圖庫—公開資料
https://zh.pngtree.com/freebackground/legal-studio-shooting-legal-documents-and-pen-desktop-studio-shooting-photos-with-pictures_1541020.html

■ 醫療紀錄：

NER技術包含識別文本中具有特定意義的詞或短語，並將其分類為不同的類別，如「人名」、「地名」、「組織名」、「日期」、「時間」等。在醫療記錄中，NER技術可識別「2023年5月12日」這樣的日期訊息，幫助醫療專業人員更快速地找到相關記錄。

擷取式摘要案例

在一個繁忙的新聞編輯部，每天會收到大量的新聞稿。編輯需快速了解每篇新聞稿主要內容，決定是否需進一步處理或發布。

利用擷取式摘要技術，編輯可以快速分析每篇新聞稿的內容，系統會計算每個句子的排名分數，選取那些分數最高的句子來生成新聞摘要。編輯只需閱讀這些簡短的摘要，就能迅速了解每篇新聞稿主要內容。



圖片來源：取自典傳整合行銷官網—公開資料
https://dcpr.com.tw/%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A8%BF%E6%92%B0%E5%AF%AB/

抽象式摘要案例

在一家大型企業中，員工每天需參加大量的線上會議。這些會議通常涉及重要的決策、項目更新和任務分配。然而管理者往往沒有時間閱讀和消化每次會議的詳細記錄。

抽象式摘要技術可幫助員工快速了解每次會議的主要內容，從而提高工作效率和訊息傳遞的準確性。



圖片來源：取自天下雜誌官網—公開資料 https://www.cw.com.tw/article/5086930